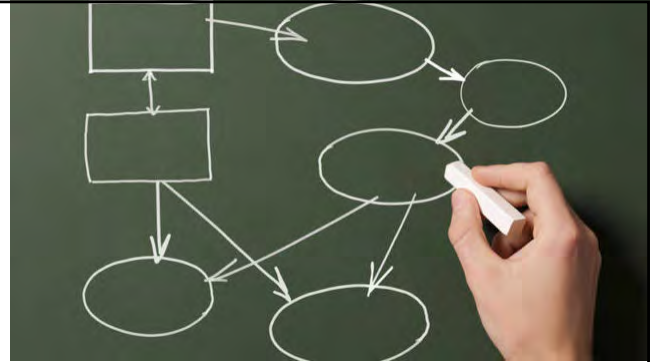




La codificación del software

Alfredo Abad

ISO-01-014-CodigosVonNeumann.pptx

11-sep-2025

1
Alfredo Abad

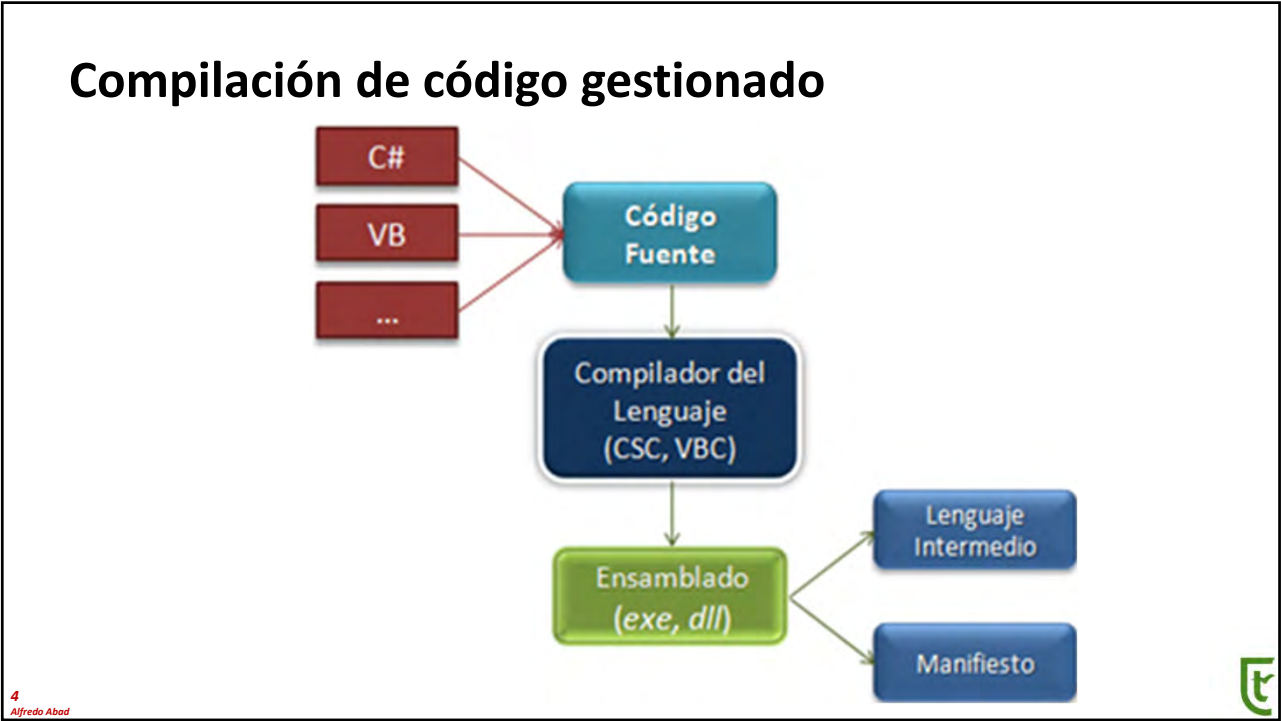
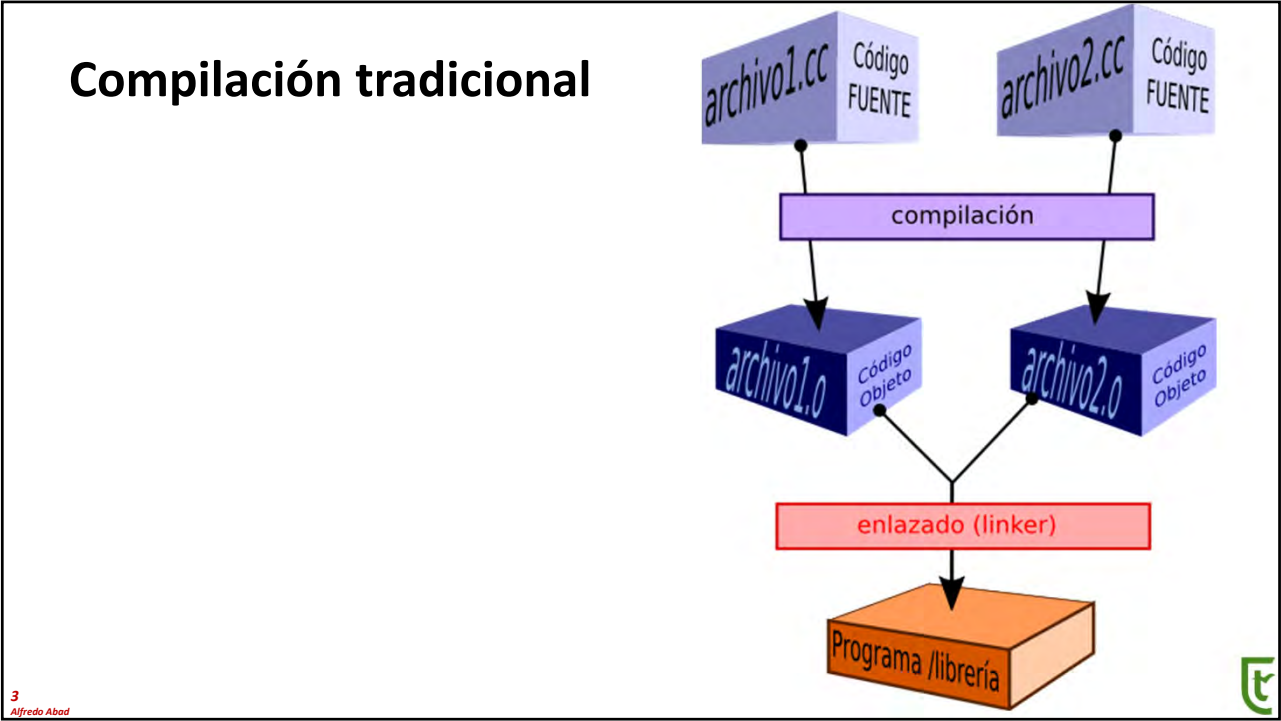


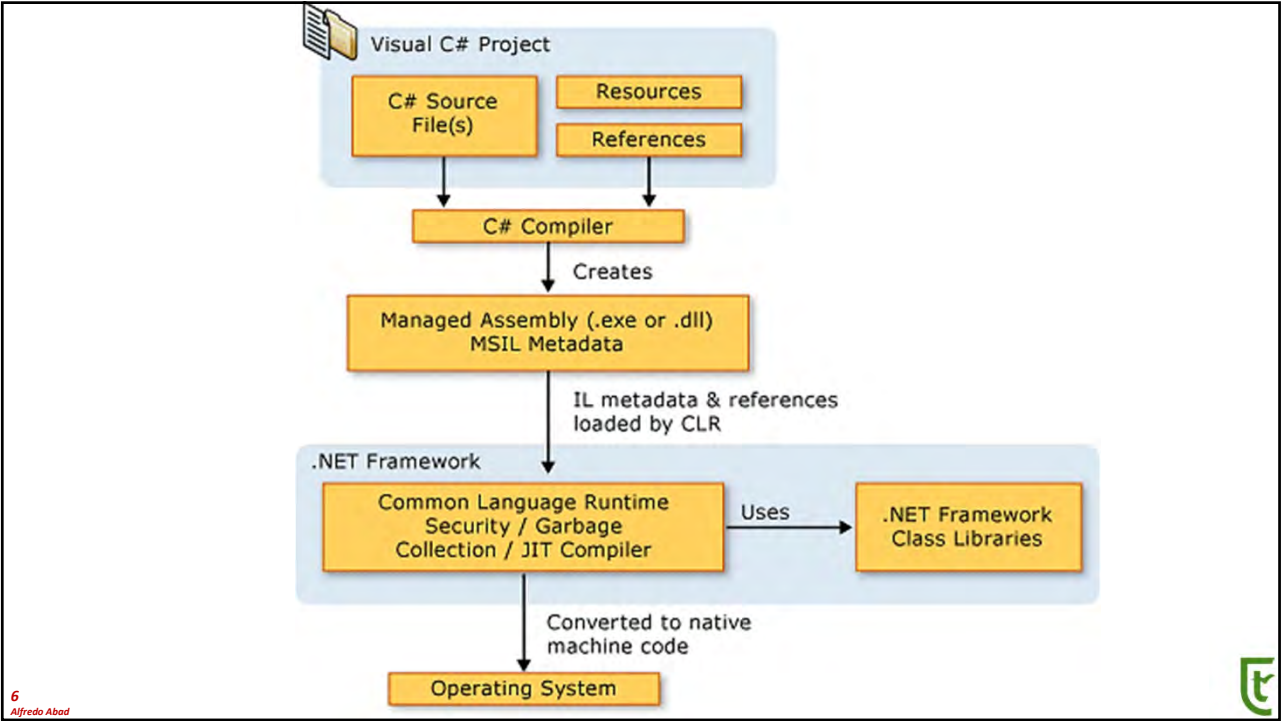
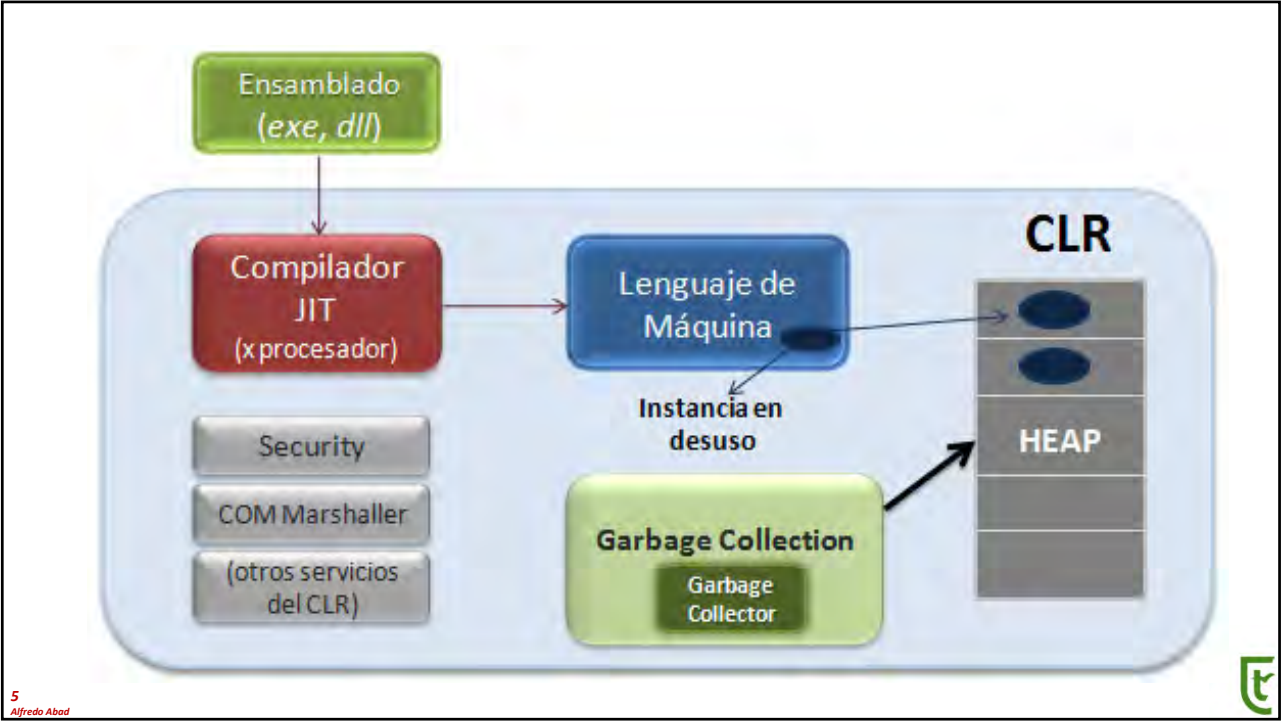
Los distintos tipos de código

- **Código fuente.**
 - Lenguaje de programación amigable para el programador.
- **Código objeto.**
 - Compilador.
 - Construcción del código legible por la CPU.
- **Código ejecutable.**
 - Enlace con librerías del sistema.
 - Construcción del ejecutable empaquetado para ese sistema operativo.
- **Compilación** versus **Interpretación** (scripts).

2
Alfredo Abad









Componentes de .NET (I)

- **CLR o Common Language Runtime:** al igual que Java, .NET utiliza un entorno (o "máquina virtual") para interpretar el código en tiempo de ejecución.
 - Todo el código .NET se compila en un lenguaje intermedio al código nativo "Just-In-Time" antes de la ejecución.
 - **Common Language Runtime (CLR):** es el entorno de ejecución del .NET Framework y en él se encuentran servicios de administración de memoria, recolección de basura, manejo de excepciones, seguridad y más tareas.
- **CIL o Common Intermediate Language:** hablando de un lenguaje intermedio, .NET usa CIL (también conocido como MSIL). Todos los lenguajes .NET (de los cuales hay muchos) están en "assemblies" en este lenguaje intermedio.
 - CIL es un lenguaje assembly genérico orientado a objetos que se puede interpretar en código máquina para cualquier arquitectura de hardware.
 - Como tal, los diseñadores de lenguajes .NET no necesitan diseñar sus compiladores en torno a las arquitecturas en las que se ejecutarán.
 - En cambio, simplemente necesitan diseñarlo para compilarlo en un idioma: CIL.
 - **Biblioteca de Clases de .NET (BCL):** hace referencia a una colección de clases, interfaces y tipos predefinidos para otorgar funciones para el desarrollo de aplicaciones tales como gestión de archivos, criptografía, comunicación en red y muchas más.

7
Alfredo Abad



Componentes de .NET (II)

- **Assemblies .NET:** las aplicaciones .NET se empaquetan en .NET Assemblies.
 - Se llaman así porque el código de su lenguaje elegido se ha "ensamblado" en CIL pero no se ha compilado realmente.
 - Los assemblies usan una extensión del formato PE y se representan como un EXE o una DLL que contiene CIL en lugar de código de máquina nativo.
- **Dominios de aplicación:** los assemblies se ejecutan dentro de una "caja" segura conocida como dominio de aplicación.
 - Pueden existir varios assemblies dentro de un dominio de aplicación, y pueden existir múltiples dominios de aplicación dentro de un proceso.
 - Los AppDomains están destinados a proporcionar el mismo nivel de aislamiento entre los ensamblajes en ejecución que normalmente se proporciona para los procesos.
 - Los subprocesos pueden moverse entre AppDomains y pueden compartir objetos a través de la organización y los delegados.

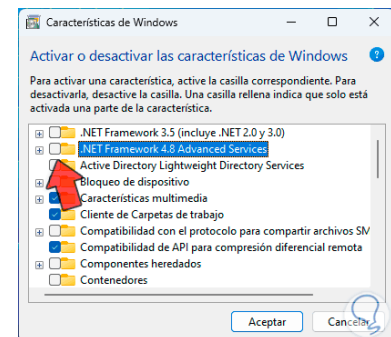
8
Alfredo Abad





¿Qué hacer si .NET Framework se estropea?

- Se puede descargar una herramienta de reparación desde <https://support.microsoft.com/es-es/topic/la-herramienta-de-reparaci%C3%B3n-de-microsoft-net-framework-est%C3%A1-disponible-942a01e3-5b8b-7abb-c166-c34a2f4b612a>
- Hay diversas versiones de .NET Framework, que pueden convivir todas juntas: no son unas las actualizaciones de otras.
- También se puede intentar una reparación reinstalando los componentes específicos de Windows.



9
Alfredo Abad



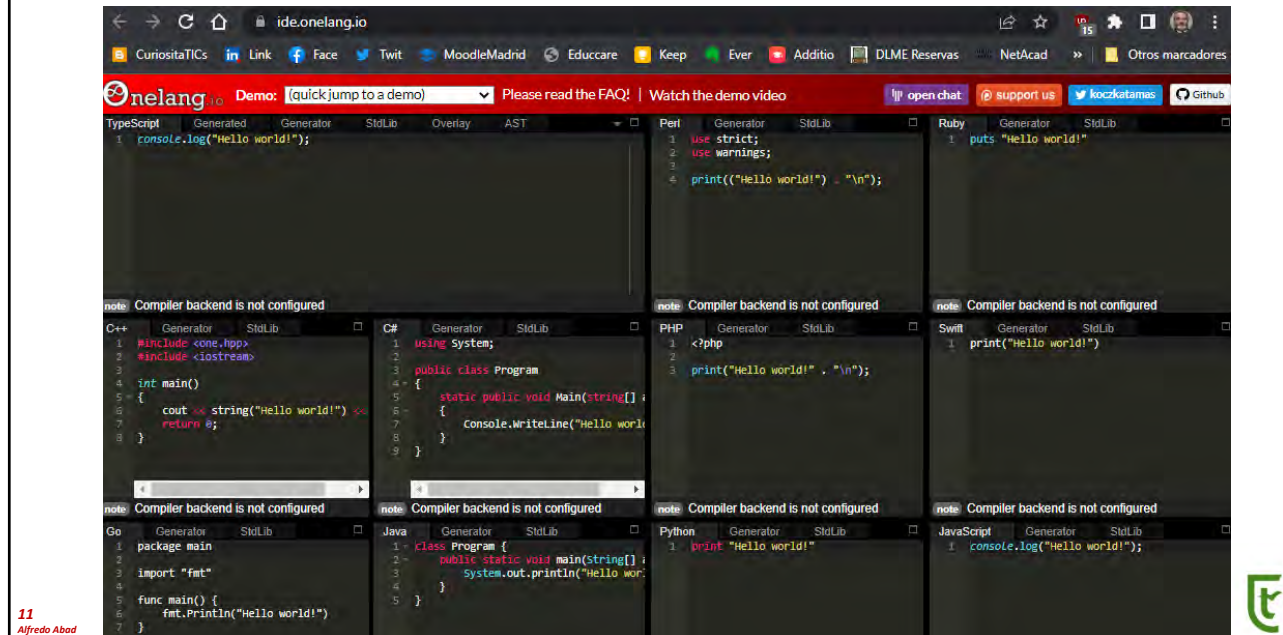
¿Como saber que versión de NET Framework tengo?

<https://www.solvetic.com/tutoriales/article/10652-como-saber-que-version-de-net-framework-tengo-windows-11/>

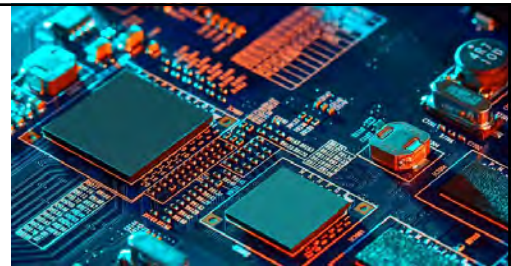
10
Alfredo Abad



<https://ide.onelang.io/> (web multicodificación)



11
Alfredo Abad



La Unidad Central de Proceso (CPU: Central Process Unit)

Se podría decir que la CPU es el corazón de tu ordenador, ya que contiene toda la potencia de cálculo esencial para las tareas que el ordenador debe realizar cada día.

12
Alfredo Abad



¿Qué significa CPU?

- CPU es la abreviatura de **Central Processing Unit** (Unidad Central de Procesamiento en español) que se encuentra en un ordenador.
 - Pero también se puede hablar simplemente de procesador.
- El procesador es el componente de hardware central y, por tanto, la base del ordenador.
 - Sin ella, un ordenador **no puede funcionar en absoluto**.
 - Esto se debe principalmente a que la CPU es responsable de todos los cálculos necesarios para que funcione.
- Para entender la importancia de la CPU, hay que tener conocimientos sobre el funcionamiento básico de un ordenador.
 - Los cálculos del ordenador se llevan a cabo mediante los comandos de máquina, que se pueden considerar como instrucciones para el procesador.
 - Cabe señalar que estos comandos pueden representarse con el código binario, es decir, como secuencias de ceros y unos.
 - Esto es justamente lo que ocurre en el ordenador, ya que la **CPU solo puede procesar instrucciones en código binario**.

13
Alfredo Abad



Los diferentes tipos de CPU: según el número de núcleos

- **Procesadores de un solo núcleo (Single Core)**
 - Las Single Core CPU **tienen un núcleo de procesador**, por lo que solo puede realizar una tarea a la vez.
 - Este tipo es el más antiguo y no se utiliza con tanta frecuencia, dado que la paralelización desempeña un papel fundamental en muchas aplicaciones modernas.
- **Procesadores de varios núcleos (Multi Core)**
 - A diferencia de los procesadores de un solo núcleo, las Multi Core CPU tienen **varios núcleos de procesador**.
 - Suelen tener dos o cuatro núcleos en total (Dual o Quad Core), pero también puede haber algunos con un mayor número de núcleos.
 - Estos últimos se utilizan especialmente para el funcionamiento de servidores.
 - En cuanto a la ventaja de los procesadores de varios núcleos: gracias a las diferentes unidades independientes, son capaces de **realizar varias tareas en paralelo**, lo que permite un trabajo más fluido y rápido.

14
Alfredo Abad



Los diferentes tipos de CPU: según el uso previsto

- **CPU de escritorio.**
 - Si tienes un ordenador convencional, dispones de la llamada CPU de escritorio.
 - Estos son los **procesadores que se instalan en los ordenadores de escritorio**.
 - Muchos procesadores de escritorio modernos también incluyen una tarjeta gráfica integrada, que es suficiente para las aplicaciones estándar.
- **Procesadores móviles.**
 - Básicamente, no hay mucha diferencia entre los procesadores de los ordenadores de escritorio y los portátiles.
 - En la mayoría de los casos, se diferencian principalmente en el consumo de energía.
 - En términos generales, sin embargo, las **CPU de los ordenadores de escritorio** se consideran **más potentes** que las de los portátiles.
- **CPU de servidor.**
 - Los procesadores de servidor son diferentes de las CPU utilizadas en los ordenadores convencionales y portátiles: tienen un **mayor número de núcleos** para poder realizar muchas operaciones simultáneamente y de forma eficiente.
 - Además, los servidores suelen funcionar durante todo el día, por lo que la alta carga puede compensarse mediante el número de núcleos.

15
Alfredo Abad



Las tareas centrales de la CPU

- El procesador lleva a cabo las tareas esenciales de tu ordenador.
- A grandes rasgos, la CPU realiza las siguientes tres tareas principales:
 - **Procesamiento de instrucciones.**
 - La unidad de cálculo procesa los comandos recibidos y devuelve los resultados correspondientes.
 - **Comunicación con los dispositivos de entrada y salida o la periferia.**
 - La unidad de control se encarga de esta tarea, así como de la interacción de los componentes individuales del procesador entre sí.
 - **Intercambio de datos.**
 - Un ordenador convencional tiene varios componentes, como por ejemplo diferentes tipos de memoria o la tarjeta gráfica.
 - Gracias al sistema de bus, el procesador puede garantizar el envío de datos de ida y vuelta entre los componentes.

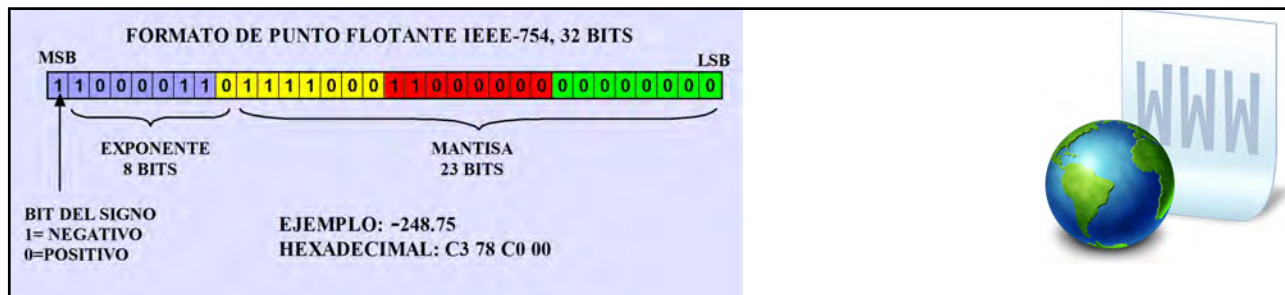
16
Alfredo Abad



Componentes de la CPU

- La mayoría de las CPU modernas están compuestas por **varios núcleos idénticos**.
- Dentro de estos núcleos hay diferentes componentes: por lo menos un núcleo incluye una unidad de cálculo, registros, una unidad de control y un sistema de bus.
 - Unidad de cálculo:** la unidad de cálculo (en inglés Arithmetic Logic Unit o ALU) lleva a cabo los cálculos de funciones aritméticas y lógicas.
 - Registros:** los registros son memorias a las que se puede acceder rápidamente, dado que están cerca de la unidad de cálculo.
 - Unidad de control:** la unidad de control (en inglés Control Unit) se encarga esencialmente de la secuencia de procesamiento de comandos.
 - Sistema de bus:** el sistema de bus consiste en líneas de datos que conectan los componentes de un ordenador.
- Además de los componentes centrales que acabamos de mencionar, las CPU pueden contener otros componentes que se han vuelto indispensables en los procesadores modernos:
 - Memory Management Unit:** la unidad de gestión de la memoria (MMU), gestiona el acceso a la memoria RAM del ordenador traduciendo las direcciones de memoria virtual en direcciones físicas.
 - Caché:** la caché es una memoria intermedia rápida, a menudo de varios niveles.
 - Unidad de coma flotante:** la unidad de coma flotante es una unidad aritmética especializada que se encarga de manejar los números decimales.

17
Alfredo Abad



Coma flotante ¿Qué es y para qué se usa? TeraFLOPS (TFLOPS, Floating Point Operations per Second)

<https://www.profesionalreview.com/2023/06/10/coma-flotante/>

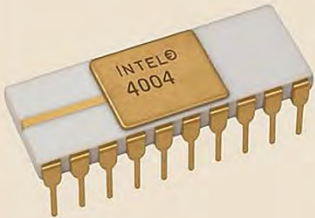
<https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/tflops/>

18
Alfredo Abad

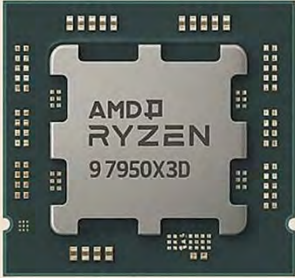


La llegada del microprocesador: El cerebro que lo cambió todo

- 🕒 En 1971, Intel presentó el Intel 4004, considerado el primer microprocesador comercial de la historia.
 - Un chip diminuto que condensaba en 2.300 transistores la potencia de cálculo que antes requería un ordenador entero.
- 💡 ¿Qué supuso este avance?
 - Hasta entonces, los circuitos integrados agrupaban funciones específicas (memoria, lógica, etc.), pero el 4004 integró en un solo chip la unidad de control y de cálculo: nació la unidad central de procesamiento (CPU) en formato miniatura.
- ⚙️ Algunos datos que impresionan:
 - Tecnología: 10 micrómetros
 - Velocidad: 740 kHz (hoy los procesadores superan los GHz)
 - Capacidad de direccionamiento: 640 bytes de memoria
 - Coste inicial: unos 60 dólares de la época
 - Aplicación original: una calculadora de la empresa japonesa Busicom



1971
Intel 4004



2023
AMD Ryzen™ 9 7950X3D

Núcleos: 1	Núcleos: 16
Transistores: 2.300	Transistores: 57 mil. millones
Tecnología: 10 µm	Tecnología: 5 nm
Consumo: 1 W	Consumo: 170 W

19
Alfredo Abad

¿Cómo se fabrica un chip?

- 🕒 La industria de los semiconductores es tan compleja que se divide en tres grandes etapas:
 - 1 Front-End of Line (FEOL).
 - 2 Middle-End of Line (MEOL).
 - 3 Back-End of Line (BEOL).

FRONT-END OF LINE



Los cimientos del chip



Oblea de silicio



Litografía



Dopaje



Interconexiones

MIDDLE-END OF LINE



Conectando puntos



Depósito dieléctrico



Contactos



Interconexiones



Contactos

BACK-END OF LINE



Toques finales



Capas metálicas



Pasivación



Pruebas



Corte

20
Alfredo Abad

Alfredo Abad

tajamar.

10

Para entenderlo mejor, pensemos en la construcción de una casa

-  **FEOL – Los cimientos del chip.** Aquí nacen los transistores, la base de toda la electrónica.
 -  Se parte de una oblea de silicio
 -  Se oxida y se graban patrones con litografía
 -  Se dopan regiones del silicio para dar vida a los transistores. Es como poner los cimientos y las paredes: la estructura que lo soporta todo.
-  **MEOL – Conectando los puntos.** Una casa sin electricidad ni agua no sirve. En esta fase se añaden contactos e interconexiones que unen los transistores.
 -  Deposición de materiales aislantes
 -  Conexiones entre transistores
 -  Primeras rutas metálicas para conducir señales. Es el equivalente al cableado y la fontanería de una casa.
-  **BEOL – Los toques finales.** Ya tenemos la estructura y las conexiones, ahora toca dar funcionalidad completa:
 -  Capas metálicas extra para interconexiones complejas
 -  Pasivación (una capa protectora contra daños)
 -  Pruebas rigurosas
 -  Corte en chips individuales listos para su empaquetado. Es como pintar, amueblar y entregar la casa lista para vivir.
-  En resumen: FEOL construye, MEOL conecta y BEOL afina.
 - Tres fases que convierten un trozo de silicio en el corazón de tu móvil, tu ordenador o el servidor que mueve la inteligencia artificial.

21
Alfredo Abad



La jerarquía de memorias en la actualidad



22
Alfredo Abad



Fases de operación en una CPU: Arquitectura de Von Neumann

23
Alfredo Abad



Fases de operación de una CPU: Funcionamiento de la CPU

- La CPU procesa las instrucciones individuales con una **rapidez increíble**.
 - Si, por ejemplo, pulsas una tecla, normalmente deberías ver la letra correspondiente en el monitor de forma inmediata.
 - Pero, para que el procesamiento se realice sin problemas, se deben llevar a cabo varios pasos en segundo plano.
- La secuencia básica del procesamiento de comandos puede dividirse en **cuatro fases esenciales**:
 1. **Fetch**: en primer lugar, se lee la dirección del siguiente comando de máquina que está en la memoria de trabajo del ordenador.
 2. **Decode**: a continuación, se descodifica el comando y se cargan los circuitos correspondientes.
 3. **Fetch Operands**: después de finalizar paso dos, todos los parámetros necesarios para el comando se cargan en los registros. Los respectivos valores para los registros pueden encontrarse en la memoria principal, en la [memoria RAM](#) o en la [caché](#).
 4. **Execute**: finalmente, se ejecuta el comando.
- Estas cuatro fases **se repiten prácticamente en un bucle continuo**: una vez que se ha completado un comando, se selecciona el siguiente para ser procesado por el procesador.
 - En cuanto al orden de ejecución de los comandos, este depende del procedimiento de programación.
 - Mediante una planificación adecuada, pueden garantizar que el sistema se comporte de forma equilibrada.

24
Alfredo Abad



Modelo arquitectónico de Von Neumann (I)

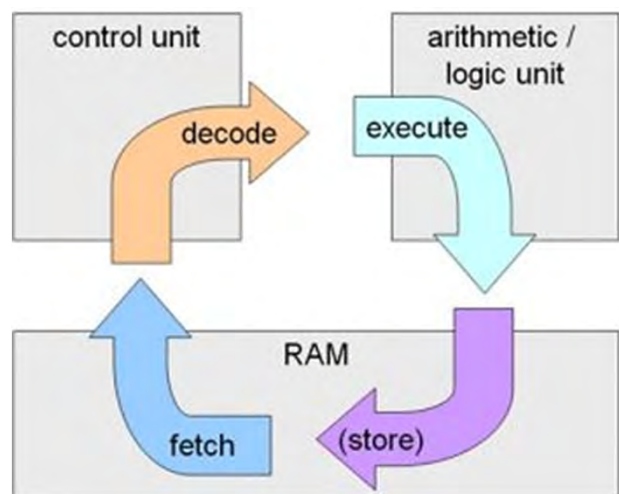
- Desde la invención de los microprocesadores hasta día de hoy estos están basados en una arquitectura que divide el procesador en varios elementos que luego veremos.
 - Esta recibe el nombre de **arquitectura de Von Neumann**.
 - Es una arquitectura inventada en 1945 por el matemático Von Neumann que describe el diseño de un computador digital dividido en una serie de partes o elementos.
 - Los ordenadores cuánticos no siguen este modelo de arquitectura para sus cálculos.
- Los procesadores actuales aún están basados en su gran mayoría en esta arquitectura básica, aunque lógicamente se han introducido gran cantidad de elementos nuevos hasta contar con los extremadamente completos elementos que hoy día tenemos.
 - Posibilidad de múltiples núcleos en un mismo chip, elementos de memoria en varios niveles, procesador de gráficos incorporado, etc.

25
Alfredo Abad



Modelo arquitectónico de Von Neumann (y II)

- Etapas de operación **Von Neumann**:
 - **Fetch** (leer).
 - **Decode** (decodificar).
 - **Execute** (ejecutar).
 - **Writeback** (escribir o almacenar).



26
Alfredo Abad



Fetch

- Recupera la instrucción desde la memoria de la posición indicada por el Contador de Programa (PC).
 - El tamaño de la instrucción puede variar.
 - Arquitectura **CISC** (instrucciones complejas, muy potentes, pero consumidoras de mucho tiempo de reloj): típica de equipos de propósito general.
 - Arquitectura **RISC** (instrucciones muy simples, que hacen operaciones muy sencillas, pero extraordinariamente rápidas): típica de equipos de comunicaciones.
- Después el PC se autoincrementa para apuntar a la instrucción siguiente.
- La sentencia JUMP (saltar) modifica directamente el valor del PC.

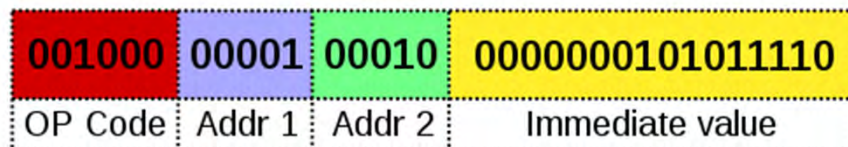
27
Alfredo Abad



Decode

- Se analiza la instrucción leída para prepararse para su ejecución.
 - Operation Code (indica qué operación debe realizarse: sumar, restar, mover, etc.)
 - Cero o más direcciones de operandos.
 - Otros parámetros (immediate value).

MIPS32 Add Immediate Instruction



Equivalent mnemonic:

addi \$r1, \$r2, 350

28
Alfredo Abad



Execute

- Activa las señales eléctricas necesarias para activar los circuitos electrónicos encargados de efectuar la operación.
- La ejecución puede producir errores:
 - Desbordamientos (*overflow* y *underflow*).
 - *Traps* aritméticos.
 - División por cero.
 - Excepciones.

29
Alfredo Abad



Writeback (almacenamiento de resultados)

- Escribe los resultados del paso de ejecución a una cierta forma de memoria.
- Frecuentemente este resultado se escribe en algún registro de la CPU para ser utilizado en sucesivos cálculos.
- También pueden ser escritos directamente en la memoria central.

30
Alfredo Abad



Características de rendimiento

- El rendimiento o la potencia de un procesador depende de varios factores.
 - Por un lado, se puede clasificar el tamaño de palabra como relevante.
 - Este factor se utiliza para indicar la longitud que puede tener una palabra de máquina.
 - Así se puede determinar, por ejemplo, cuántos bits se pueden leer de la memoria de trabajo al mismo tiempo o en qué rango se pueden procesar números enteros o de coma flotante.
 - La mayoría de los ordenadores tienen un **tamaño de palabra de 32 o 64 bits**.
- El **número de núcleos de la CPU también es un factor que juega un papel decisivo** cuando se quiere evaluar el rendimiento de un procesador: cuantos más núcleos tenga un procesador, más tareas podrán procesarse en paralelo.
 - También hay que tener en cuenta que, a medida que aumenta el número de núcleos, la distribución de carga dentro del sistema funciona de mejor manera.
 - Sin embargo, el número de núcleos no es lo único importante.
- La **frecuencia de ciclos a la que funcionan los distintos núcleos** es igual de relevante para el rendimiento de una CPU.
 - Esta se especifica en hertz o gigahertz y, en términos generales, se aplica lo siguiente: cuanto mayor sea la frecuencia de ciclos, más comandos de máquina podrá procesar la CPU por segundo.
- Sin embargo, la frecuencia de la placa base también se refleja en la frecuencia de ciclos, que puede ajustarse manualmente en la BIOS de algunas placas base.
 - Además, hay que tener en cuenta que la **frecuencia de ciclo no puede aumentarse por propia voluntad**, sino que siempre está limitada por la temperatura de la CPU.
 - Si esta aumenta demasiado, el procesador puede dañarse.
 - Por esta razón, el overclocking de la CPU también requiere algunos conocimientos.

31
Alfredo Abad

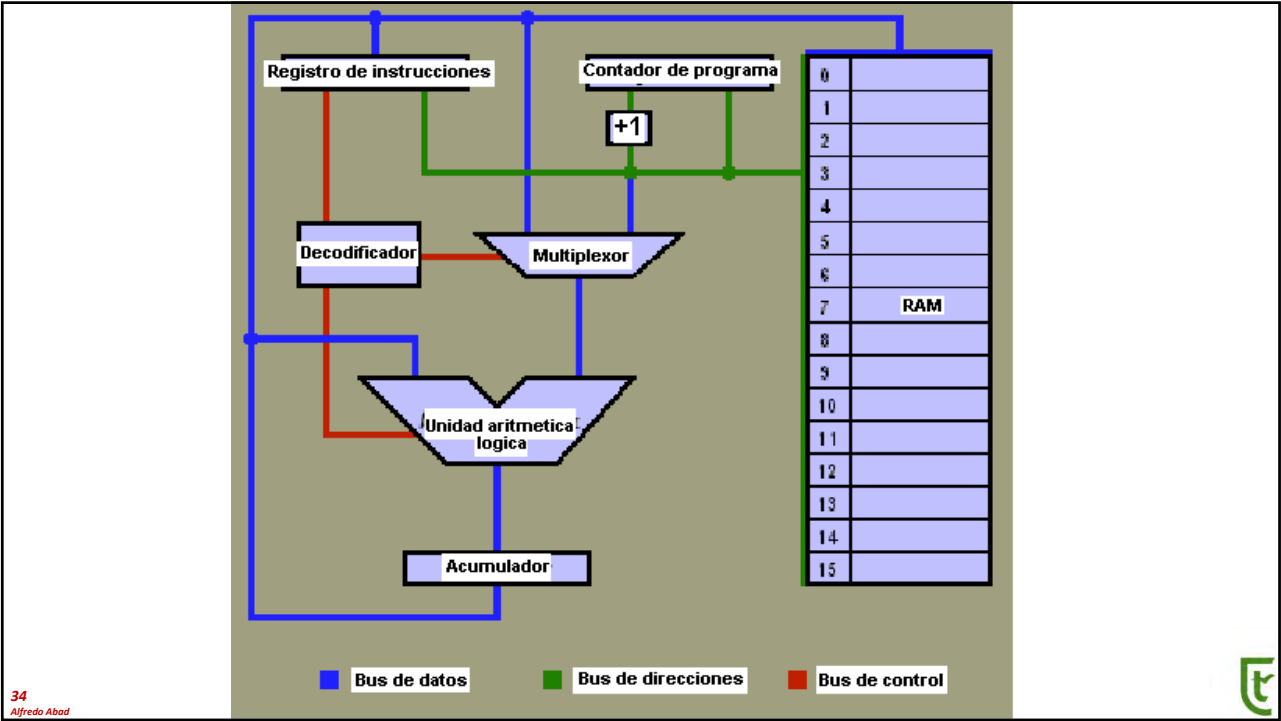
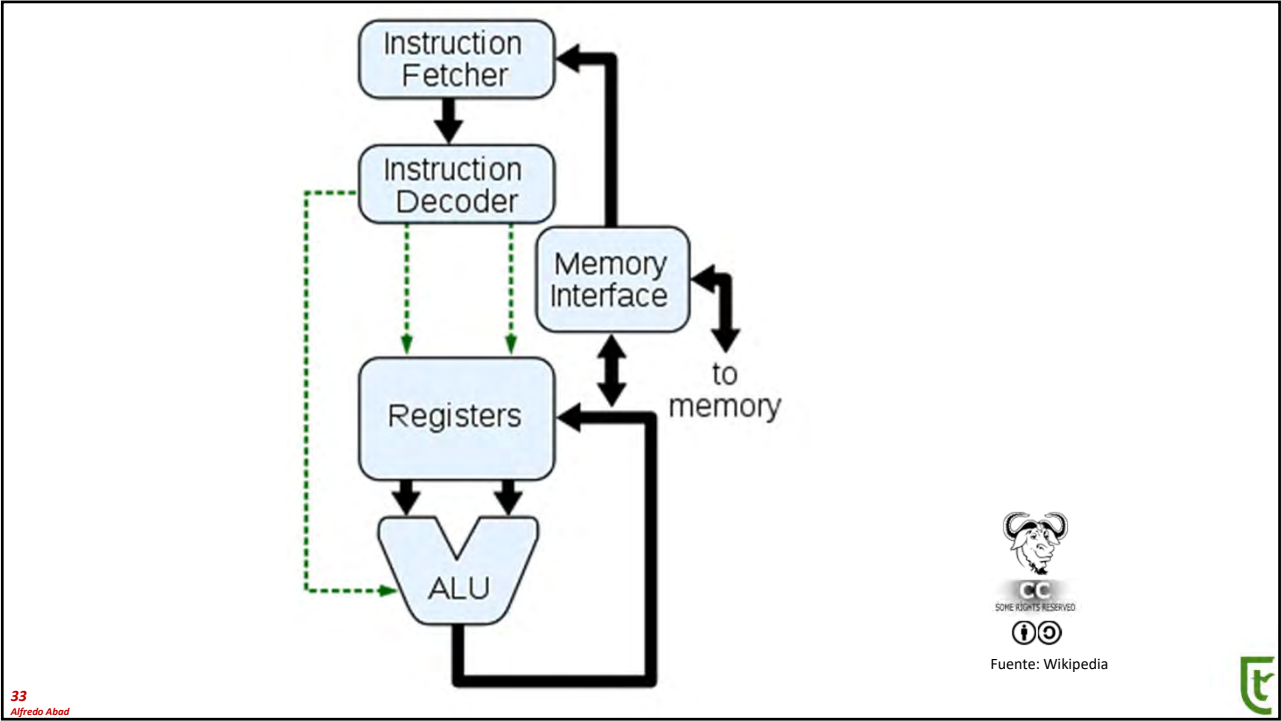


Frecuencia de ciclos vs. número de núcleos de la CPU

- Tanto la frecuencia de ciclos como el número de núcleos influyen en el rendimiento de una CPU, pero ¿cuál de los dos es más relevante?
 - Desafortunadamente, **no hay una respuesta clara** a esta pregunta, dado que no solo depende de la aplicación, sino también del procesador.
- Los **procesadores modernos suelen ser más eficientes** a la hora de procesar los comandos y, por tanto, pueden ofrecer el mismo rendimiento con una frecuencia de ciclos más baja que los procesadores más antiguos con una frecuencia más alta.
 - Además, los procesadores modernos suelen ofrecer la posibilidad de multithreading o hyperthreading, de modo que se pueden ejecutar varios hilos en paralelo en un núcleo.
- Si ejecutas aplicaciones en tu ordenador que funcionan con mayor eficacia cuando hay varios núcleos o paralelización, se recomienda elegir un procesador con un número elevado de núcleos para distribuir el uso de la CPU lo mejor posible.
 - Estas aplicaciones son, por ejemplo, el **uso de máquinas virtuales o rendering**. Esto se debe a que la carga de trabajo de estos programas puede distribuirse muy bien.
- En cambio, si utilizas tu ordenador principalmente para aplicaciones que no pueden distribuir tan bien su carga de trabajo, como por ejemplo los **videojuegos**, la frecuencia de ciclos sería el factor relevante.
- Los procesadores modernos suelen **distribuir de manera inteligente la carga de trabajo** entre los núcleos de la CPU.
 - Si existe la posibilidad de distribuir eficazmente la carga de trabajo actual entre varios núcleos, se lleva cabo y se utilizan todos los núcleos disponibles.
 - Y como resultado, los núcleos individuales funcionan a una frecuencia de ciclos más baja.
 - Sin embargo, si el uso de varios núcleos no tiene sentido o es innecesario, se aumenta la frecuencia de ciclos de los respectivos núcleos utilizados.

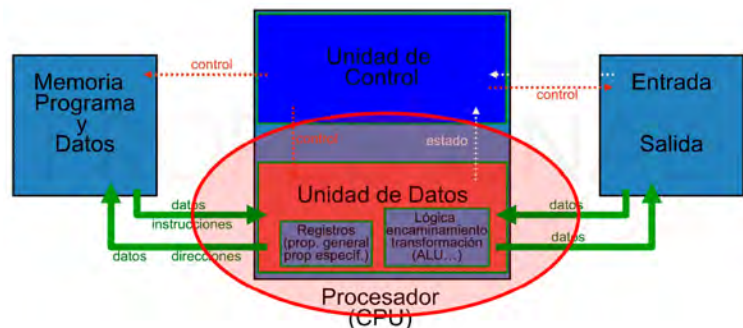
32
Alfredo Abad





Partes internas de una computadora

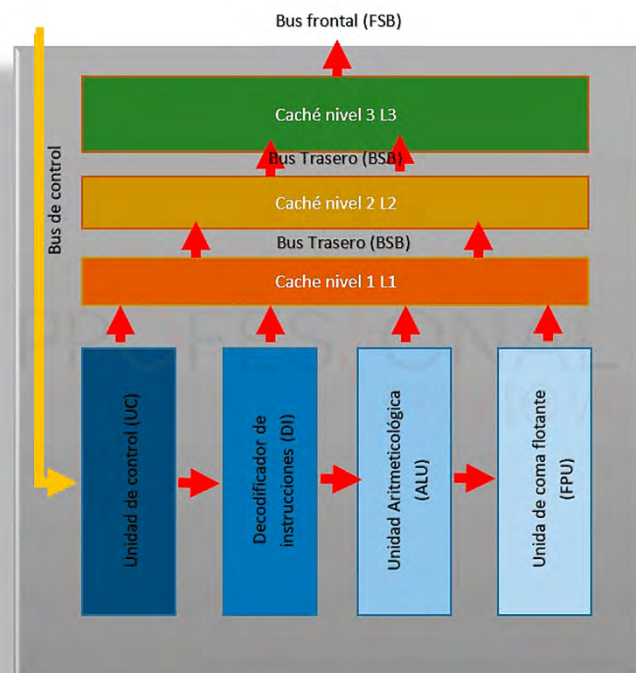
- **Memoria:** es el elemento en donde se guardan las instrucciones que ejecuta el computador y los datos sobre los que operan las instrucciones.
 - Estas instrucciones reciben el nombre de programa.
- **Unidad Central de Proceso o CPU:** es el elemento que ya hemos definido anteriormente.
 - Es el encargado de procesar las instrucciones que le llegan de la memoria.
- **Unidad de entrada y salida:** permite la comunicación con los elementos del exterior.
- **Buses de datos:** son las pistas, vías o cables que conectan físicamente los elementos anteriores.



35
Alfredo Abad



Elementos de un microprocesador



36
Alfredo Abad



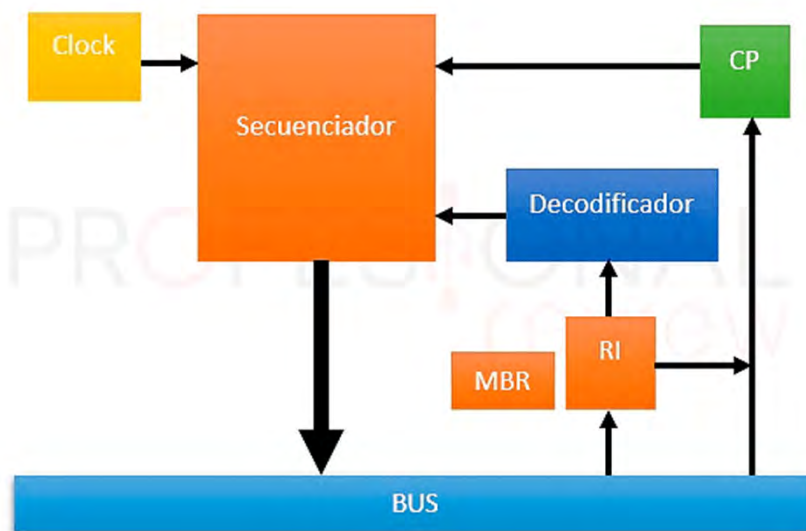
La Unidad de Control (UC)

- **Unidad de control (UC):** es el elemento que se encarga de impartir las órdenes mediante las señales de control, por ejemplo, el reloj.
 - Busca las instrucciones en la memoria principal y las pasa al decodificador de instrucciones para que se ejecuten.
- Partes internas (ver gráfico en diapo siguiente):
 - **Reloj:** genera una onda cuadrada para sincronizar las operaciones del procesador
 - **Contador de programa:** contiene la dirección de memoria de la siguiente instrucción que se va a ejecutar.
 - **Registro de instrucciones:** contiene la instrucción que se está ejecutando actualmente.
 - **Secuenciador:** genera ordenes elementales para el procesamiento de la instrucción.
 - **Decodificador de instrucciones (DI):** se encarga de interpretar y ejecutar las instrucciones que llegan, extrayendo el código de operación de la instrucción.

37
Alfredo Abad



Detalle de la Unidad de Control



38
Alfredo Abad



La Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

- **Unidad aritmético lógica (ALU):**

- Se encarga de hacer los cálculos aritméticos (SUMA, RESTA, MULTIPLICACION, DIVISION) y operaciones lógicas (AND, OR, etc.)

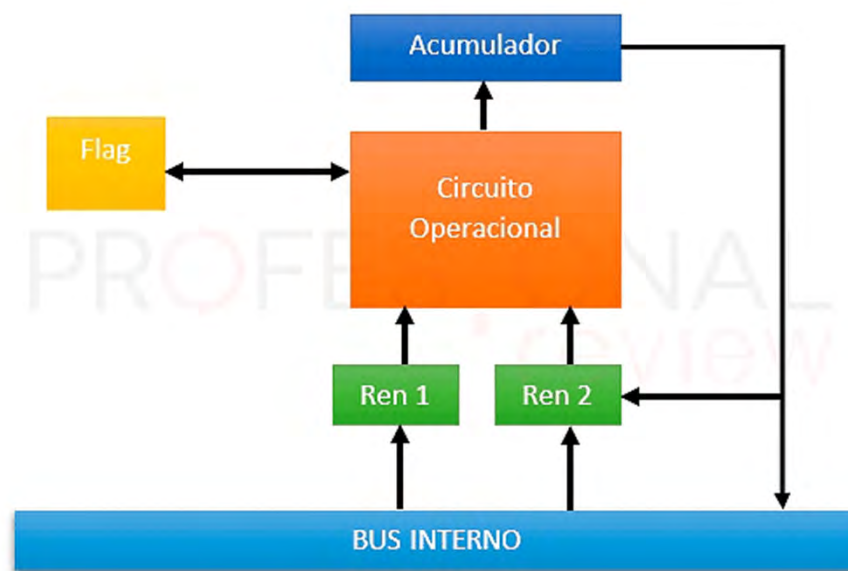
- **Partes internas (ver diapo siguiente):**

- **Circuito operacional:** contienen los multiplexores y circuitos para hacer operaciones.
- **Registros de entrada:** se almacenan los datos y operado antes de entrar al circuito operacional.
- **Acumulador:** almacena los resultados de las operaciones realizadas.
- **Registro de estado (Flag):** almacena ciertas condiciones que deben ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores.

39
Alfredo Abad



Detalle de una Unidad Aritmético-Lógica



40
Alfredo Abad



Unidad de coma flotante (FPU)

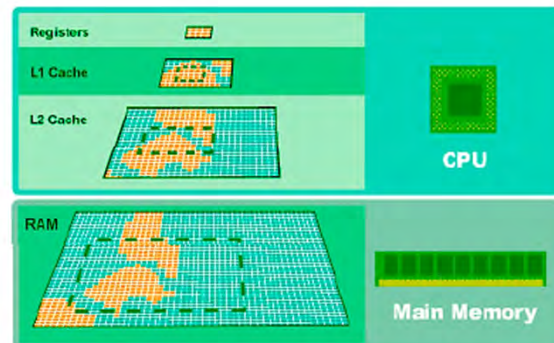
- **Unidad de coma flotante (FPU):** este elemento no estaba en el diseño original de la arquitectura, posteriormente fue introducido cuando las instrucciones y cálculos se hicieron más complejos con la aparición de los programas representados gráficamente.
- Esta unidad se encarga de realizar las operaciones en coma flotante, es decir, números reales.

41
Alfredo Abad



Banco de registros y la memoria caché (Cache)

- **Banco de registros y la memoria caché (Cache):** los procesadores actuales cuentan con una memoria volátil que hace de puente desde la memoria RAM hasta la CPU.
 - Esta es mucho más rápida que la memoria RAM y se encarga de acelerar los accesos del microprocesador a la memoria principal.



42
Alfredo Abad



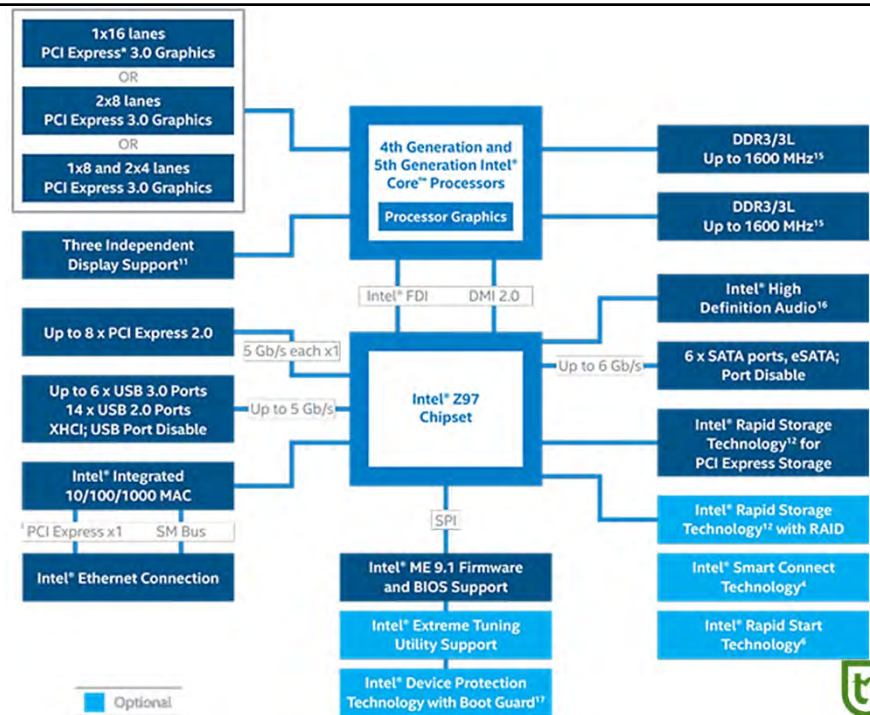
Bus frontal (Front Side Bus, FSB)

- También se conoce como bus de datos, bus principal o bus de sistema.
- Es la vía o canal que comunica el microprocesador con la placa base, concretamente con el chip llamado puente norte o northbridge.
- Este se encarga de controlar el funcionamiento del bus principal de la CPU, la RAM y los puertos de expansión como son los PCI-Express.
- Los términos utilizados para definir a este bus son **“Quick Path Interconnect”** para Intel y **“Hypertransport”** para AMD

43
Alfredo Abad



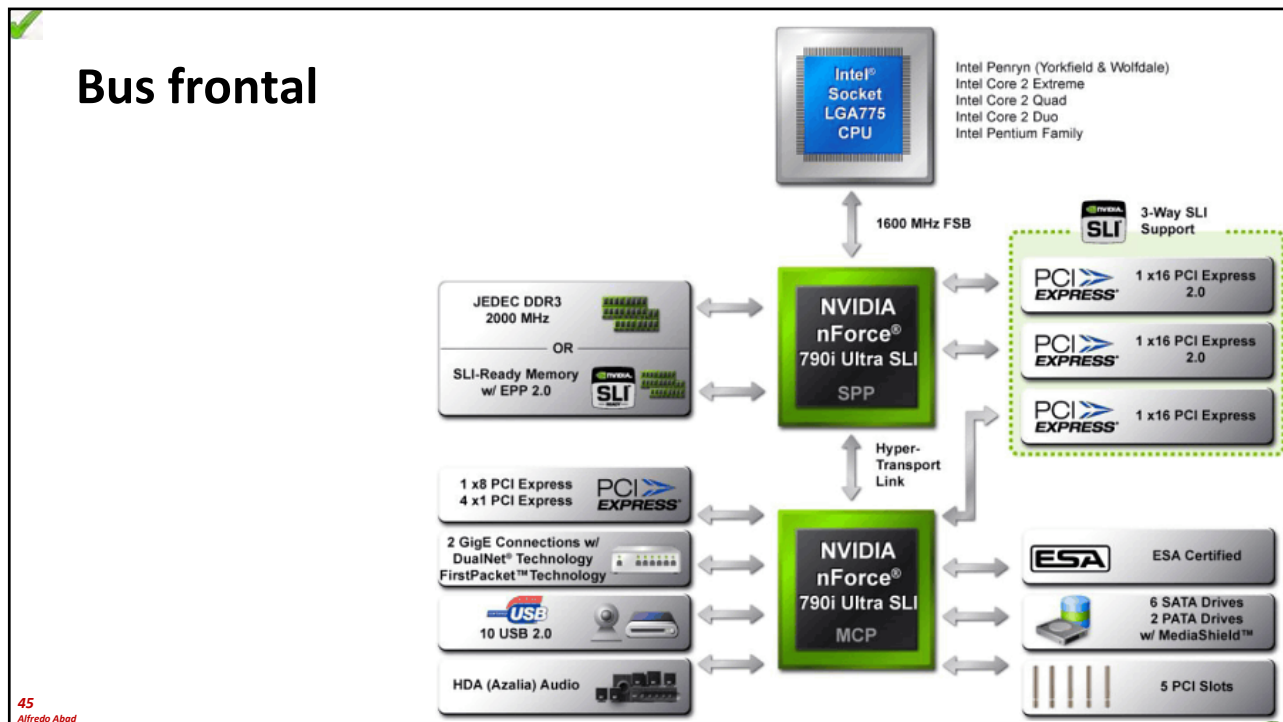
Bus frontal de Intel



44
Alfredo Abad



Bus frontal



45
Alfredo Abad

Bus trasero (Back Side BUS, BSB)

- Este bus comunica la memoria cache de nivel 2 (L2) con el procesador, siempre y cuando esta no esté integrada en el propio núcleo de la CPU.
- En la actualidad todos los microprocesadores disponen de memoria cache integrada en el propio chip, por lo que este bus también forma parte del mismo chip.

46
Alfredo Abad



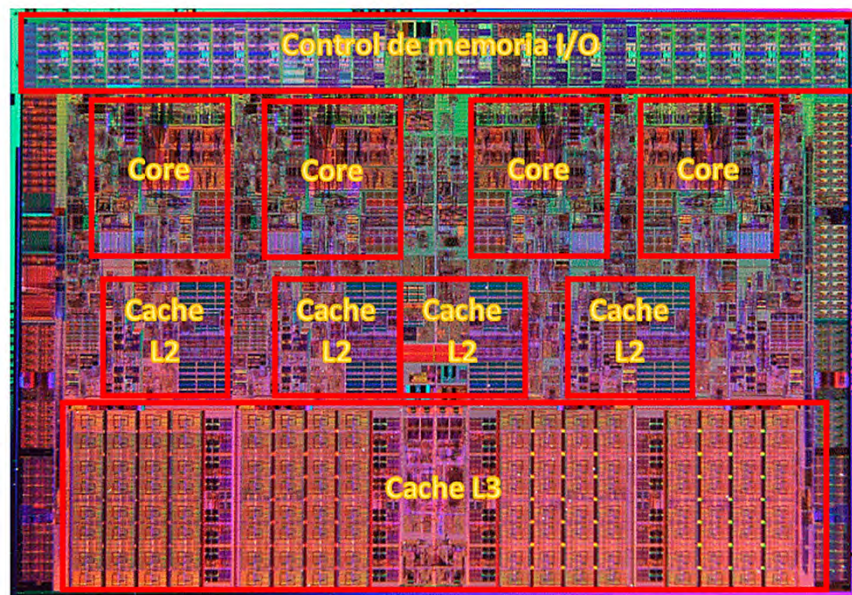
Microprocesador de dos o más núcleos

- En un mismo procesador no solamente tendremos estos elementos distribuidos en su interior, sino que además ahora se encuentran replicados.
 - Dispondremos de varios núcleos de procesamiento o lo que es lo mismo varios microprocesadores dentro de la unidad.
 - Cada uno de estos contará con su propia memoria caché L1 y L2, normalmente la L3 se reparte entre ellos, a pares o en conjunto.
- Además de esto contaremos con una ALU, UC, DI y FPU para cada uno de los núcleos por lo que la velocidad y capacidad de procesamiento se multiplican en función de la cantidad de núcleos que tenga.
- También aparecen nuevos elementos dentro de los microprocesadores:
 - **Controlador de memoria integrado (IMC):** Ahora con la aparición de varios núcleos el procesador cuenta con un sistema que le permite acceder directamente a la memoria principal.
 - **GPU integrada (iGP):** la GPU se encarga del procesamiento de gráficos.
 - Estos son en su mayoría operaciones de coma flotante con cadenas de bits de gran densidad, por lo que el procesamiento es mucho más complejo que los datos de programa normales.
 - Debido a esto, existen gamas de microprocesador que implementan en su interior una unidad exclusivamente destinada al procesamiento de gráficos.

47
Alfredo Abad



Procesador multinúcleo



48
Alfredo Abad



Incompatibilidad entre procesadores



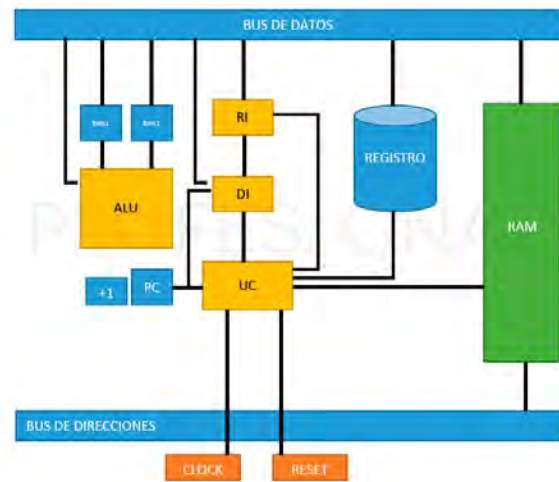
- Todos recordamos cuando un sistema operativo de Apple no se podía ejecutar en un PC con Windows o Linux.
 - Esto es debido al tipo de instrucciones de los distintos procesadores.
 - Apple usaba procesadores PowerPC, que trabajaban con unas instrucciones distintas a Intel y AMD.
- De esta forma existen varios diseños de instrucciones:
 - **CISC (Complex Instruction Set Computer)**: es la que utilizan Intel y AMD, se trata de utilizar un conjunto de pocas instrucciones, pero complejas.
 - Tienen mayor consumo de recursos, al ser instrucciones más completas que necesitan varios ciclos de reloj.
 - **RISC (Reduced Instruction Set Computer)**: es la que utilizaban Apple, Motorola, IBM y PowerPC, estos son procesadores más eficientes al contar con más instrucciones, pero de menor complejidad.
- Actualmente ambos sistemas operativos son compatibles porque Intel y AMD implementan una combinación de arquitecturas en sus procesadores.
- ¿Cómo es la arquitectura de los procesadores ARM?
 - <https://www.ionos.es/digitalguide/servidores/know-how/arquitectura-arm/>
 - <https://blog.elhacker.net/2024/12/que-es-un-procesador-arm-arquitectura-diferencias-intel-amd.html>

49
Alfredo Abad



Proceso de ejecución de una instrucción

1. El procesador se reinicia al recibir una señal de RESET, de esta forma se prepara el sistema recibiendo una señal de reloj que determinará la velocidad del proceso.
2. En el registro CP (contador de programa) se carga la dirección de memoria en la que empieza el programa.
3. La unidad de control (UC) emite la orden para traer la instrucción que la RAM tiene almacenada en la dirección de memoria que hay en el CP.
4. A continuación, la RAM envía el dato y este se coloca en el bus de datos hasta que se almacena en el RI (Registro de instrucción).
5. La UC gestiona el proceso y la instrucción pasa al decodificador (D) para hallar el significado de la instrucción.
 - Seguidamente esta pasa por la UC para ser ejecutada
6. Una vez que se sabe cuál es la instrucción y qué operación se debe realizar, se cargan ambas en los registros de entrada (REN) de la ALU.
7. La ALU ejecuta la operación y coloca el resultado en el bus de datos y al CP se le suma 1 para ejecutar la siguiente instrucción.



50
Alfredo Abad





De la arquitectura al silicio - ¿cómo se diseña una CPU?

<https://blog.elhacker.net/2025/05/como-disenar-cpu-arquitectura-silicio.html>

51
Alfredo Abad



¿Cómo saber si un procesador es apropiado?

Para saber si un microprocesador es bueno o malo debemos fijarnos en cada uno de sus componentes internos:

- Anchura del bus.
- Memoria caché.
- Velocidad interna del procesador.
- Velocidad del bus.
- Microarquitectura.

52
Alfredo Abad



Anchura del bus

- La anchura de un bus determina el tamaño de los registros que pueden circular por él. Esta anchura debe coincidir con el tamaño de los registros del procesador.
 - De esta forma tenemos que la anchura que tiene el bus representa el registro más grande que este es capaz de transportar en una sola operación.
- Directamente relacionado con el bus estará también la memoria RAM, este debe ser capaz de almacenar cada uno de estos registros con la anchura que estos tengan (esto se llama ancho de palabra de la memoria).
- Lo que tenemos actualmente en cuando a ancho de bus es 32 bits o 64 bits, es decir, podremos transportar, almacena y procesar de forma simultánea cadenas de 32 o 64 bits.
 - Con 32 bits teniendo cada uno la posibilidad de ser 0 o 1 podremos direccionar una cantidad de memoria de 2^{32} (4GB) y con 64 bits 16 EB Exabytes.
 - Esto no significa que tengamos 16 Exabytes de memoria en nuestro equipo, sino que representa la capacidad de dirección y utilizar una determinada cantidad de memoria.
 - De aquí sale la famosa limitación de los sistemas de 32 bits de direccionar solamente 4 GB de memoria.
- En definitiva, cuanto mayor sea la anchura del bus, mayor capacidad de trabajo.

53
Alfredo Abad



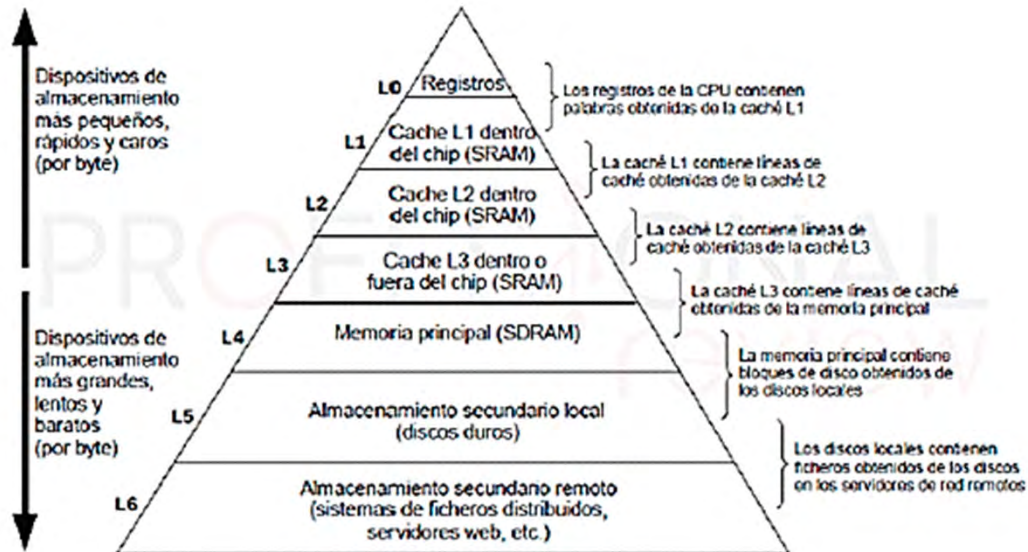
Memoria caché

- Estas memorias son mucho más pequeñas que la memoria RAM pero mucho más rápidas.
 - Su función es almacenar las instrucciones que justamente se van a procesar o las últimas procesadas.
 - Cuanta más memoria caché, mayor será la velocidad de transacciones que la CPU pueda coger y soltar.
- Aquí debemos de ser conscientes de que todo lo que llega al procesador provienen del disco duro, y este se puede decir que es tremendamente más lento que la memoria RAM y aún mucho más que la memoria caché.
 - Es por este motivo por lo que se diseñaron estas memorias en estado sólido, para solución el gran cuello de botella que es el disco duro.
- Y nos preguntaremos, porqué entonces no fabrican solamente memorias cachés de gran tamaño, la respuesta es simple, porque son muy caras.

54
Alfredo Abad



Estructuración de las memorias por niveles



55

Alfredo Abad



Velocidad interna del procesador

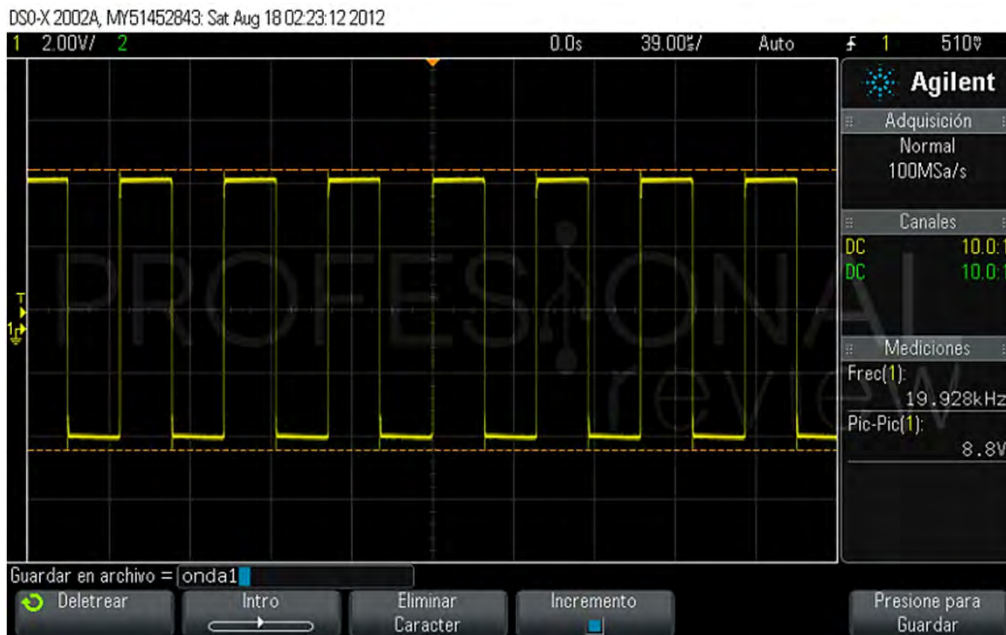
- La velocidad es casi siempre lo más llamativo cuando miramos un procesador. “El procesador va a 3,2 GHz”, pero, ¿qué es esto?
 - La velocidad es la frecuencia de reloj a la que trabaja el microprocesador.
 - Cuanto mayor sea esta velocidad más cantidad de operaciones por unidad de tiempo será capaz de realizar.
 - Esto se traduce en mayor rendimiento, por eso mismo existe la memoria caché, para acelerar la toma de datos por parte del procesador para hacer siempre el máximo de operaciones por unidad de tiempo.
- Esta frecuencia de reloj viene dada por una señal de onda cuadrada periódica.
 - El tiempo máximo para hacer una operación es de un período.
 - El período es la inversa de la frecuencia.
- Hay muchos componentes que influyen en la velocidad de un procesador.
 - Si por ejemplo tenemos un procesador de 4 núcleos a 1,8 GHz y otro de un solo núcleo a 4,0 GHz, es seguro que el de cuatro núcleos es más rápido.

56

Alfredo Abad



Señal típica de reloj



57
Alfredo Abad



Velocidad del bus

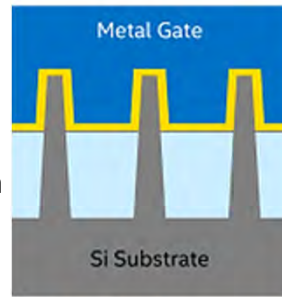
- Al igual que es importante la velocidad del procesador, también es importante la velocidad del bus de datos.
 - La placa base siempre trabaja a una frecuencia de reloj mucho menor que la del microprocesador, por este motivo vamos a necesitar un multiplicador que ajuste estas frecuencias.
- Si por ejemplo tenemos una placa base con un bus a una frecuencia de reloj de 200 MHz un multiplicador de 10x alcanzará una frecuencia de CPU de 2 GHz.

58
Alfredo Abad



Microarquitectura

- La **microarquitectura de un procesador** determina la cantidad de transistores que hay por unidad de distancia en él.
 - Esta unidad se mide actualmente en nm (nanómetros) mientras menor sea, mayor cantidad de transistores se podrá introducir, y, por tanto, mayor cantidad de elementos y circuitos integrados se podrán albergar.
- Esto influye directamente en el consumo de energía, dispositivos más pequeños necesitará un menor flujo de electrones, por lo que menor será la cantidad de energía necesaria para hacer las mismas funciones que en una microarquitectura de mayor tamaño.



22 nm 1st Generation
Tri-gate Transistor



14 nm 2nd Generation
Tri-gate Transistor

	22 nm Node	14 nm Node	Scale
Transistor Fin Pitch	60	42	.70x
Transistor Gate Pitch	90	70	.78x
Interconnect Pitch	80 nm	52 nm	.65x

59
Alfredo Abad



Refrigeración de componentes

- Debido a la enorme velocidad que alcanza la CPU, el paso de corriente genera calor.
 - A mayor frecuencia y voltaje habrá una mayor generación de calor, por ello es necesario refrigerar este componente.
- Existen diversas formas de hacer esto:
 - Refrigeración pasiva:** mediante disipadores metálicos (cobre o aluminio) que incrementan la superficie de contacto con el aire mediante aletas.
 - Refrigeración activa:** además del disipador también se coloca un ventilador para proporcionar un flujo de aire forzado entre las aletas del elemento pasivo.
 - Refrigeración líquida:** consta de un circuito compuesto por una bomba y un radiador aleteado.
 - Se hace circular el agua por un bloque situado en la CPU, el elemento líquido recoge el calor generado y lo transporta hasta el radiador, que mediante ventilación forzada disipa el calor disminuyendo nuevamente la temperatura del líquido.



60
Alfredo Abad



Escalabilidad de la capacidad de procesamiento

61
Alfredo Abad



Parámetros que hay que considerar en el escalado

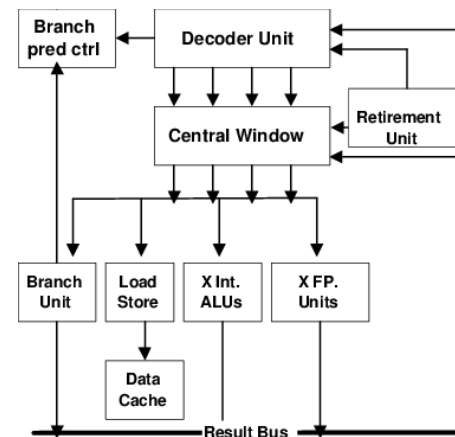
- **Direccionamiento.**
 - Número de bits de la CPU: 32, 64.
- **Anchura de los buses de comunicaciones.**
- **Frecuencia de reloj.**
 - Medido en Gigahertzios (GHz).
- **Paralelismo:**
 - Pipeline (varias instrucciones a la vez, cada una en su propia fase).
 - Varias unidades aritmético-lógicas.
 - Varias CPU.
 - Varios sistemas.

62
Alfredo Abad



Básicamente hay dos formas de incorporar escalabilidad en el nivel de procesador

- Los procesadores se pueden diseñar usando distintas filosofías de diseño. Entre todas ellas, nos detendremos en la **canalización (pipeline)** y en la **arquitectura superescalar**.



63
Alfredo Abad

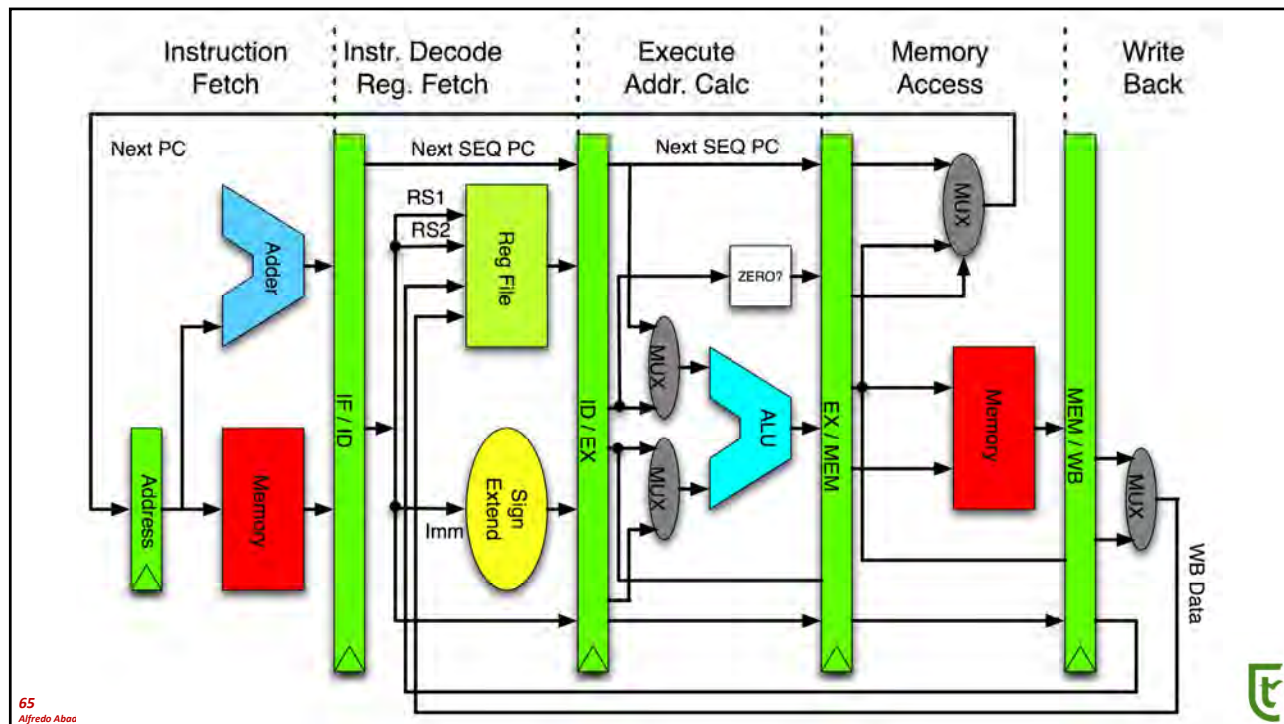


¿Qué es un diseño canalizado o pipeline en un procesador?

- La **arquitectura canalizada, también conocida como pipeline**, es una técnica de diseño de procesadores que busca optimizar el rendimiento mediante la superposición de la ejecución de instrucciones.
 - Se puede apreciar tanto en CPU, como GPU, y otras unidades.
- En lugar de ejecutar las instrucciones de forma secuencial, una por una, la arquitectura canalizada **divide el proceso de ejecución en etapas independientes**, cada una de las cual puede trabajar de forma independiente a las otras.
 - De esta forma, las instrucciones fluyen a través de estas etapas como si estuvieran en una tubería (pipeline), de ahí el nombre de la técnica.
- (ver diapo siguiente)

64
Alfredo Abad





¿Qué es un diseño superescalar en un procesador?

- La **arquitectura superescalar** es una técnica de diseño que implementa más de una unidad funcional idéntica para así poder realizar varias instrucciones a la vez.
 - Es decir, mientras la pipeline se basa en la división de etapas, la superescalar multiplica la cantidad de unidades posibles, permitiendo que se ejecuten varias instrucciones en paralelo.
 - En los procesadores escalares solo existe una unidad de cada tipo, en estas otras puede haber dos, tres o más unidades replicadas.
- Mientras en la pipeline el impacto en la superficie del silicio no es tan grande, en esta otra arquitectura sí que hay mayor impacto, ya que más unidades significa más transistores y más espacio en el chip.
 - Sin embargo, la mejora de rendimiento merece la pena.
- Por **ejemplo**, imagina tener que ejecutar dos instrucciones A y B, y ambas son sumas de números enteros:
 - Diseño escalar:** se introduce A en el procesador y se ejecuta la suma por la ALU, luego se introduce B y se hace lo propio.
 - Diseño superescalar:** si imaginamos un diseño que tiene dos ALUs, entonces se puede introducir A y B, ya que existen dos unidades, por lo que A no ocupa todo el ancho de ejecución, y habrá sitio para ejecutar B simultáneamente.

66
Alfredo Abad



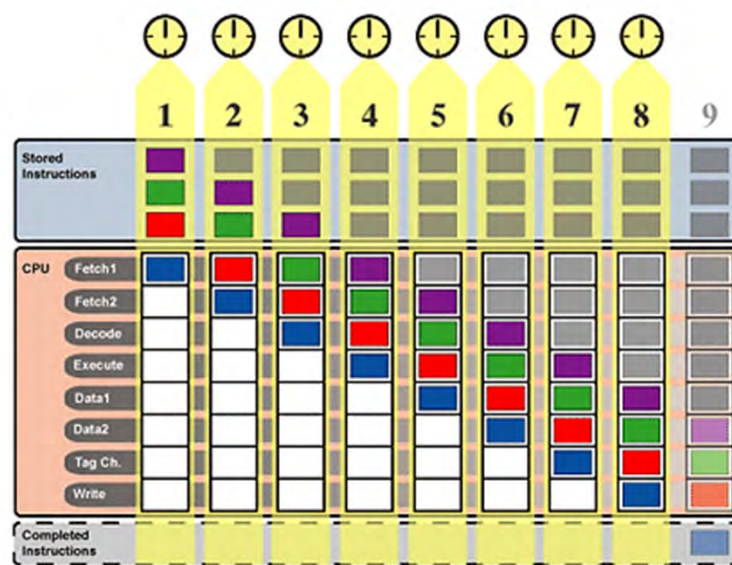
¿Son incompatibles estos dos diseños: pipeline y superescalar?

- Una **pregunta frecuente** es si los dos diseños son incompatibles entre sí, y la verdad es que no.
 - De hecho, los procesadores modernos tienen pipeline y son superescalares, para conseguir rendimientos superiores.
- Mientras la pipeline divide el proceso en etapas independientes, reduciendo la latencia y mejorando la eficiencia de uso de los recursos, la superescalar permite ejecuciones simultáneas, aumentando el paralelismo.

67
Alfredo Abad

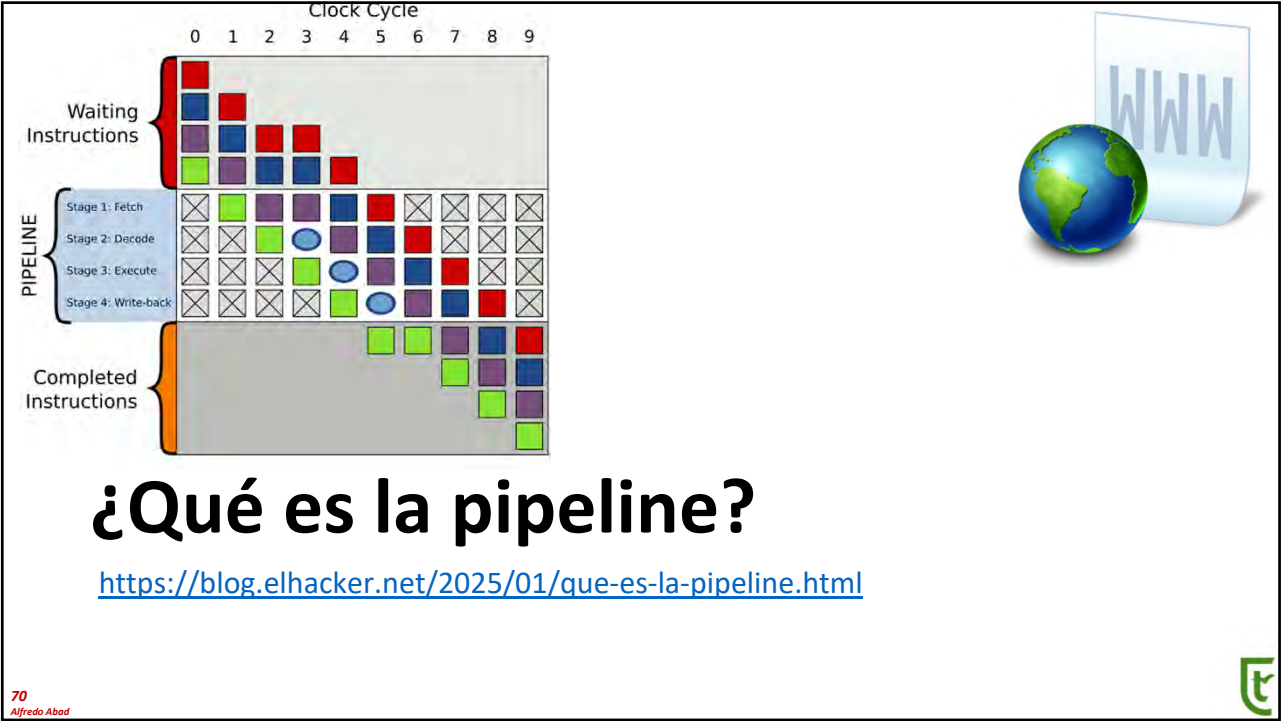
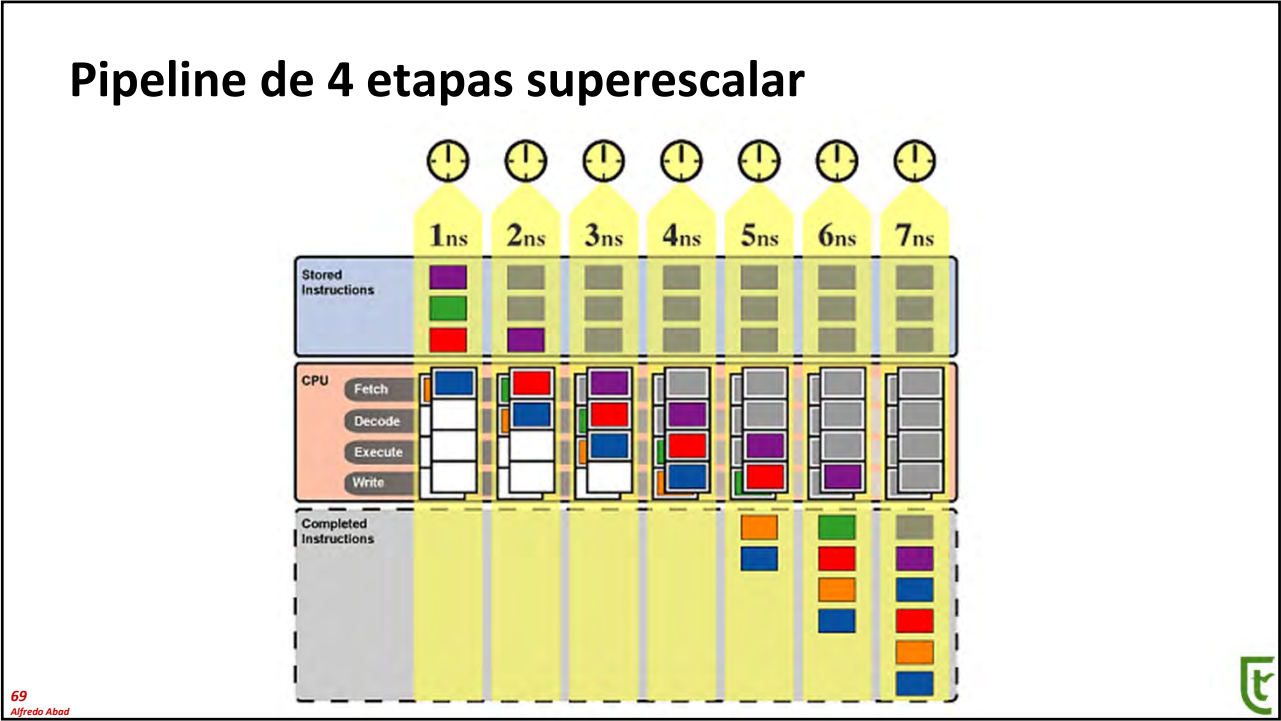


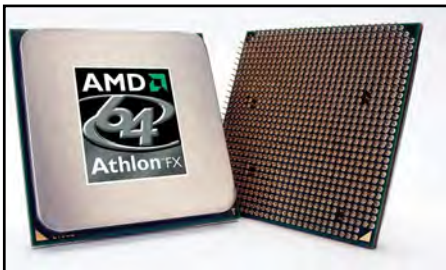
Pipeline de 8 etapas



68
Alfredo Abad







¿Por qué no existe un Windows de 128 bits, ni tampoco una CPU de 128 bits?

<https://www.muycomputer.com/2025/07/06/por-que-no-existe-un-windows-de-128-bits-ni-una-cpu-de-128-bits/>

71
Alfredo Abad



Diferencias entre una CPU, una GPU y una NPU

La CPU y la GPU son los **dos procesadores principales que existen en todo PC**, el primero se encarga de todo tipo de tareas mientras que el segundo está especializado en los gráficos, por tanto, es lógico que existan grandes diferencias entre ellos pese a que ambos están formados por los mismos elementos básicos, los transistores.

En este artículo **damos un repaso a la arquitectura general de CPU y GPU para entender sus grandes diferencias.**

72
Alfredo Abad



¿En qué se diferencia la CPU de la GPU? (I)

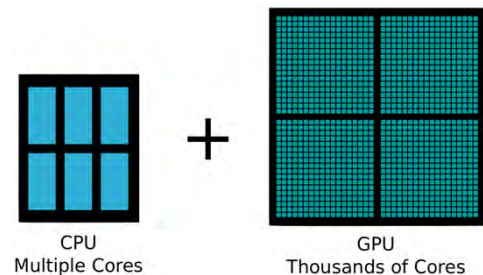
- Tanto la GPU como la CPU son **procesadores que están formados por un montón de transistores**, de una forma sencilla podemos decir que los transistores **realizan operaciones matemáticas y leen datos en lenguaje binario**, un lenguaje formado por ceros y unos que es el único que son capaces de entender los ordenadores.
 - Más allá de ello todo son diferencias.
- En primer lugar, nos centramos en la **CPU** que **es el procesador de propósito general**, esto significa que **puede hacer todo tipo de cálculos**, la CPU está diseñada para el **procesamiento en serie de los datos**.
 - Esto último implica la presencia de **núcleos muy grandes en un número muy reducido**, por tanto, es **capaz de ejecutar un reducido número de programas a la vez**.
 - Sin embargo, estos programas son **enormemente complejos** e incluyen grandes cantidades de instrucciones.
- Por otra parte, tenemos el procesador gráfico o **GPU** que está mucho más **especializado para tareas que requieren de un alto grado de paralelismo**.
 - La GPU está formada por **miles de núcleos** en su interior, unos núcleos que son **mucho más pequeños** y que por tanto pueden realizar una cantidad de operaciones mucho más reducida.
 - Esto hace que una GPU esté **optimizada para procesar grandes cantidades de datos y realizar las mismas operaciones específicas una y otra vez**.
 - Una GPU es capaz de **ejecutar miles de programas a la vez**, aunque estos han de ser mucho más específicos que los que puede manejar una CPU.
 - Tradicionalmente los programas que ejecuta una GPU se componen de una única instrucción y múltiples datos.

73
Alfredo Abad



¿En qué se diferencia la CPU de la GPU? (y II)

- La GPU se encuentra en la tarjeta gráfica y su capacidad para trabajar en paralelo es tan grande que **puede multiplicar por 100 o incluso por mucho más el rendimiento que puede alcanzar una CPU en operaciones especializadas en vectores y matrices**, esto son operaciones geométricas.
- Inicialmente las GPU se usaban solo para el procesamiento de gráficos, pero la gran evolución que han sufrido ha hecho que sus capacidades aumenten mucho, por ello hoy en día existen muchos campos en los que se puede aprovechar su gran capacidad para trabajar en paralelo, por ejemplo, en la **investigación científica** con la simulación de modelos, la **inteligencia artificial** o el **minado de criptomonedas**.



74
Alfredo Abad



¿Qué es una NPU?

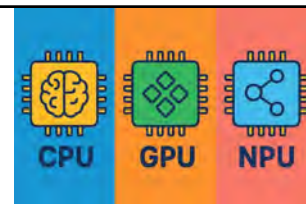
- **Una unidad de procesamiento neuronal (NPU)** es un tipo especial de procesador que maneja tareas relacionadas con la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático.
- En dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles, una NPU realiza tareas que requieren un uso intensivo del procesador, como el procesamiento de imágenes y filtros de video en tiempo real, reconocimiento de voz, realidad aumentada y reconocimiento de objetos mucho más eficientes.
- Para dispositivos portátiles, portátiles y de mano modernos, la NPU, la CPU y la GPU están integradas en un único **SoC (System on Chip)** para una transferencia de datos más rápida, un menor consumo de energía y un espacio más pequeño.
 - Una CPU es un procesador de propósito general para ejecutar software.
 - Una GPU es un procesador paralelo especializado que ayuda a la CPU a ejecutar tareas con uso intensivo de gráficos.
 - Una NPU es un procesador aún más especializado que ayuda a la GPU y la CPU en tareas de aprendizaje automático y procesamiento de redes neuronales, como la detección de objetos, el reconocimiento de voz y el procesamiento de IA.
- Más información en <https://www.makeuseof.com/what-is-npu-how-compare-specs/>

75

Alfredo Abad



La diferencia entre CPU, GPU y NPU

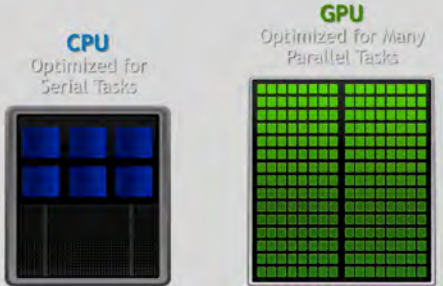


- **CPU (Unidad Central de Proceso)**
 - Es el "cerebro" genérico del ordenador, capaz de ejecutar cualquier tipo de tarea secuencial.
 - ➡ Para qué se usa: Gestiona el sistema operativo, corre aplicaciones, coordina periféricos y realiza cálculos lógicos y aritméticos generales.
 - ➡ Imagina al CPU como un director de orquesta, lee la partitura (instrucciones), decide qué instrumento suena y cuándo, y coordina a todos para interpretar la sinfonía completa.
 - ➡ Procesa sobre todo valores escalares (un solo número a la vez; por ejemplo, 5, 3.1415, -1). Aunque hoy día las CPUs modernas incluyen extensiones SIMD (SSE, AVX) que permiten agrupar unos pocos valores en vectores cortos, su punto fuerte sigue siendo la ejecución secuencial de instrucciones escalares.
- **GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico)**
 - Está optimizada para procesar muchas operaciones iguales en paralelo (especialmente matemáticas de punto flotante).
 - ➡ Para qué se usa: Renderizar gráficos y vídeo, acelerar cálculos de inteligencia artificial, procesar grandes matrices de datos (simulaciones, minería de criptomonedas, machine learning).
 - ➡ Piensa en la GPU como un equipo de dibujantes en serie que colorean al mismo tiempo cientos de casillas de un gran mural, en lugar de un único pintor que lo hace una por una.
 - ➡ Optimizada para vectores y matrices (arrays unidimensionales o bidimensionales de datos).
- **NPU (Unidad de Procesamiento de Redes Neuronales)**
 - Diseñada específicamente para operaciones de redes neuronales (multiplicaciones y sumas de matrices muy grandes), con alta eficiencia energética.
 - ➡ Para qué se usa: Acelerar inferencias de IA en dispositivos móviles y embebidos (reconocimiento de voz, visión artificial, recomendaciones).
 - ➡ Imagina a la NPU como un especialista en un taller de carpintería que, gracias a sus herramientas dedicadas, puede ensamblar miles de piezas de un mueble inteligente (modelo de IA) en un abrir y cerrar de ojos y con muy poca electricidad.
 - ➡ Especializada en tensores (arrays multidimensionales: tensores de 3D, 4D y más, típicos en redes neuronales).

76

Alfredo Abad





The image shows a comparison between a CPU and a GPU. On the left, a CPU is depicted with a small grid of blue squares, labeled 'CPU Optimized for Serial Tasks'. On the right, a GPU is depicted with a large grid of green squares, labeled 'GPU Optimized for Many Parallel Tasks'. To the right of the GPU grid is a small globe and a document icon with 'WWW' on it.

¿Qué es una GPU, qué elementos la forman y por qué es tan importante?

<https://www.muycomputer.com/2025/08/16/que-es-una-gpu-importante/>

77
Alfredo Abad



The image shows three interlocking gears of different sizes, rendered in a 3D style with metallic textures.

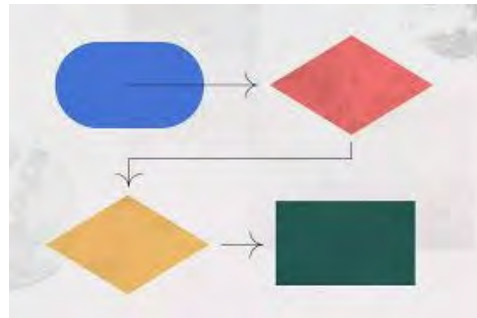
Gestión de procesos en un sistema operativo

Administrar la ejecución de los procesos.
Planificación.

78
Alfredo Abad

Proceso o tarea

- Es un programa en ejecución.
 - Reside en memoria.
 - Compite por los recursos de CPU, memoria, I/O, etc.
- Una aplicación puede necesitar de varios procesos para cumplir su función.
- A veces, los procesos son distribuidos entre varios sistemas.

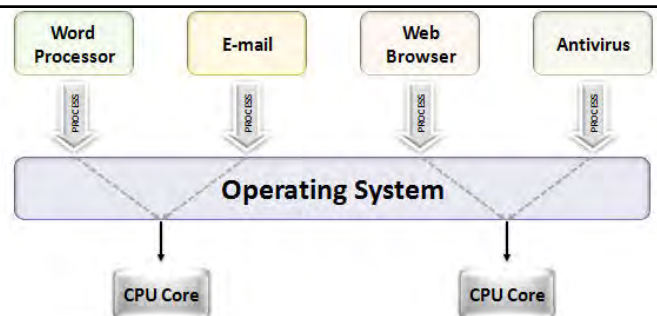


79
Alfredo Abad



Gestión del proceso

- **Multitasking** (multitarea).
- **Scheduling.**
- **Herencia** de un proceso.
 - Proceso padre.
 - Procesos hijos.
- **Terminación** de un proceso:
 - Salida programada.
 - Salida por excepción.
 - Salida por interrupción del operador (“abortar de la tarea”).



80
Alfredo Abad



Planificación de los procesos

- No todas las aplicaciones en todos los sistemas.
- No todos los procesos en todas las aplicaciones.
- Tener en cuenta el régimen de explotación del sistema.
- Adecuar los procesos a las cargas de los sistemas.
 - Reparto de recursos.

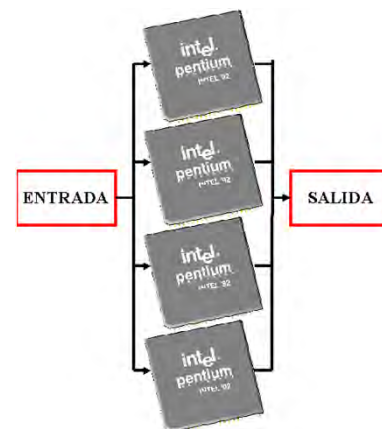


81
Alfredo Abad



Atendiendo al número de CPUs (AMPLIACIÓN)

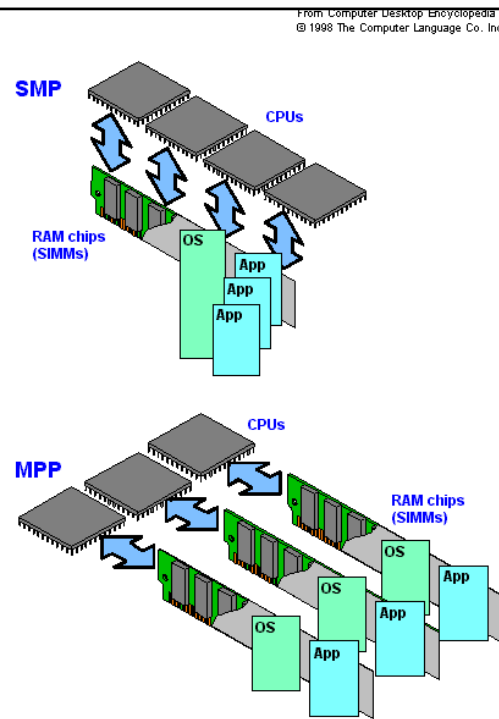
- **Monoprocesador.**
 - El núcleo del sistema sólo soporta un único microprocesador.
 - Pueden ser **monotarea** o **multitarea**.
- **Multiprocesador** (procesamiento paralelo).
 - El núcleo soporta varios microprocesadores.
 - Son siempre multitarea.



82
Alfredo Abad



Distintos tipos de proceso paralelo



83
Alfredo Abad

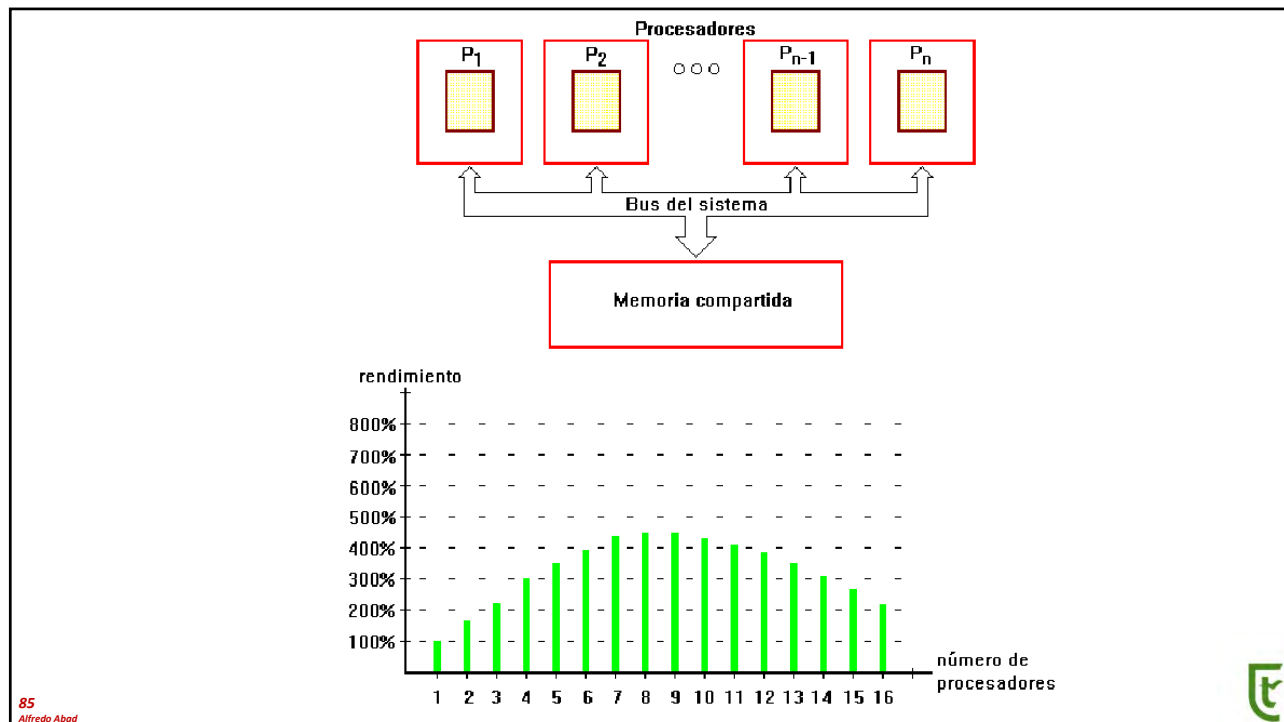


Arquitecturas de procesamiento paralelo

- **Multiprocesamiento simétrico (*symmetric multiprocessing* / SMP).**
 - Múltiples procesadores comparten la memoria RAM y el bus de sistema.
 - También se llama «diseño estrechamente acoplado» (*tightly coupled*) o «compartiendo todo» (*shared everything*).
 - Cada procesador puede ocuparse de una o más hebras de ejecución.
 - A medida que añadimos procesadores el bus compartido se satura (SMP es poco escalable).

84
Alfredo Abad

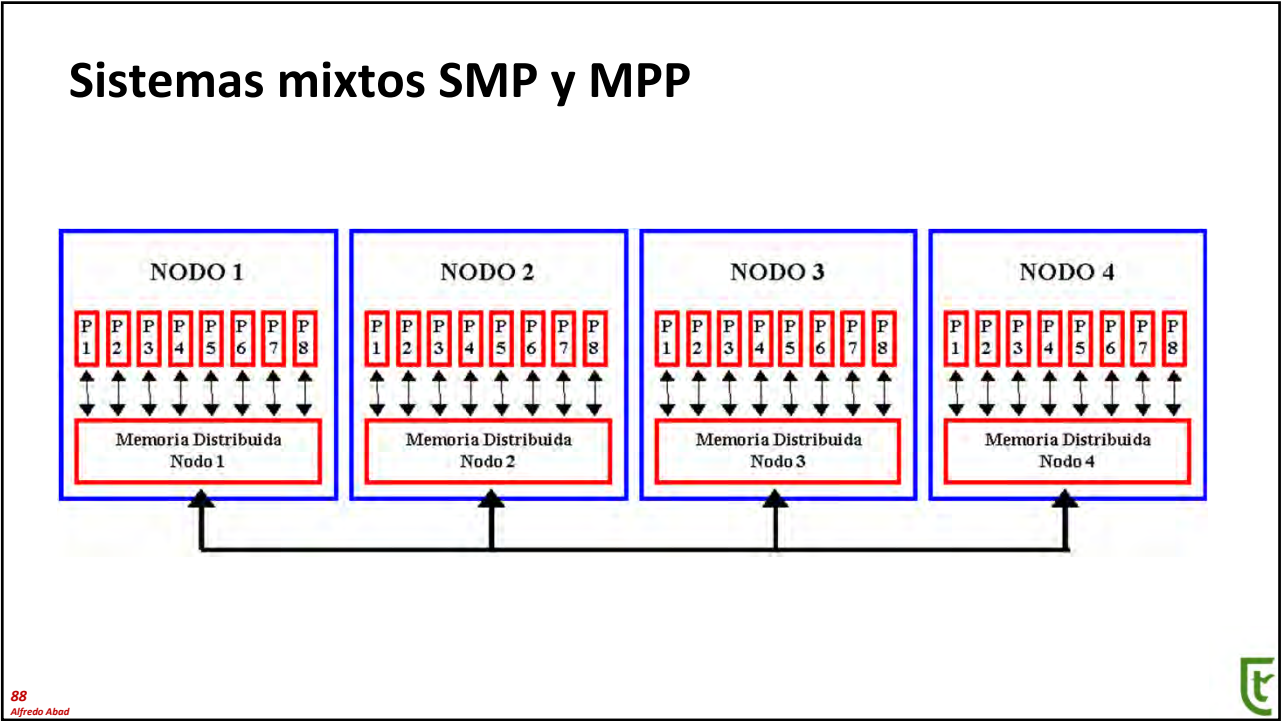
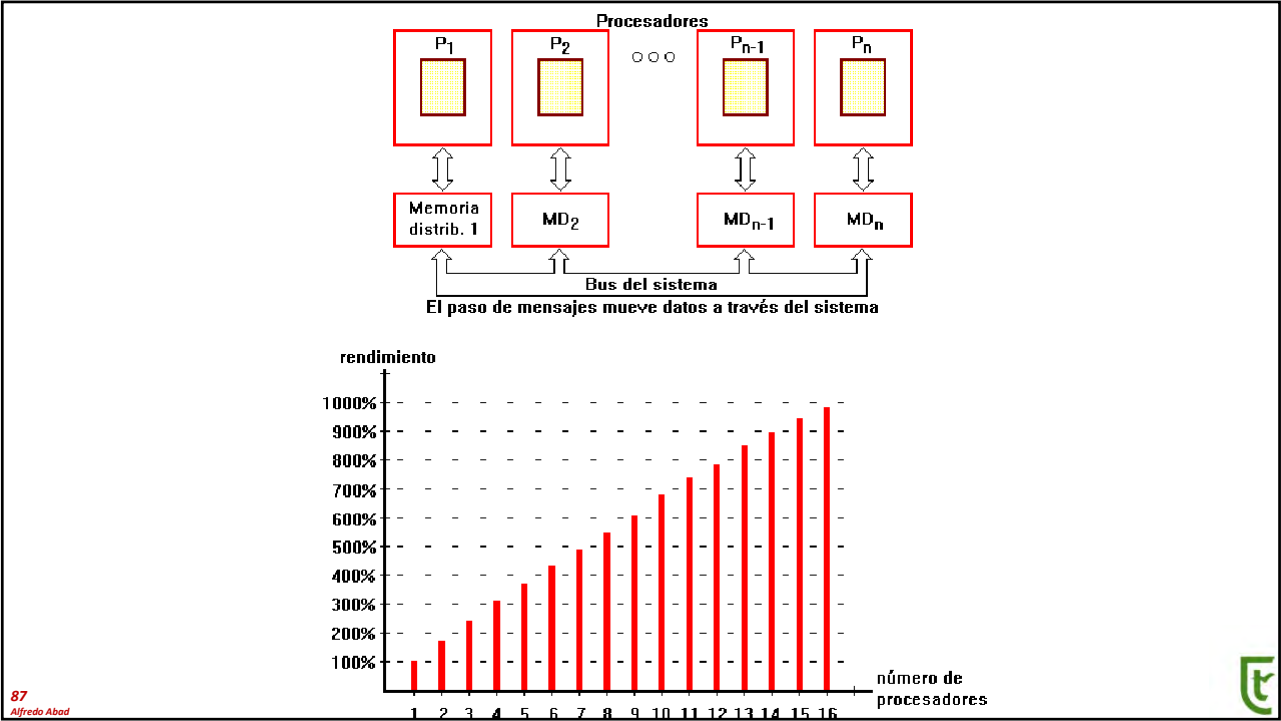




Arquitecturas de procesamiento paralelo

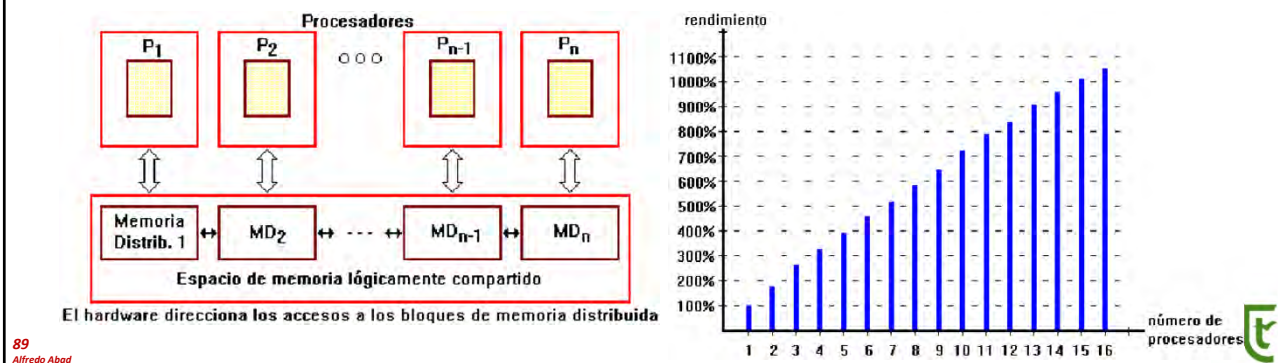
• Procesamiento masivamente paralelo (*Massively parallel processing* / MPP)

- No comparte memoria, sino que la reparte entre los procesadores asemejándose a una red de proceso distribuido.
- También se le conoce como «diseño de acoplamiento disperso» (*loosely coupled*) o «compartiendo nada» (*shared nothing*).
- Hacen la programación más complicada.



Arquitecturas de procesamiento paralelo

- **Procesamiento paralelo escalable** (*Scalable parallel processing /SPP*).
 - Es un híbrido entre SMP y MPP.
 - Utiliza una memoria jerárquica de dos niveles para alcanzar la escalabilidad.



¿Qué es el hyperthreading?

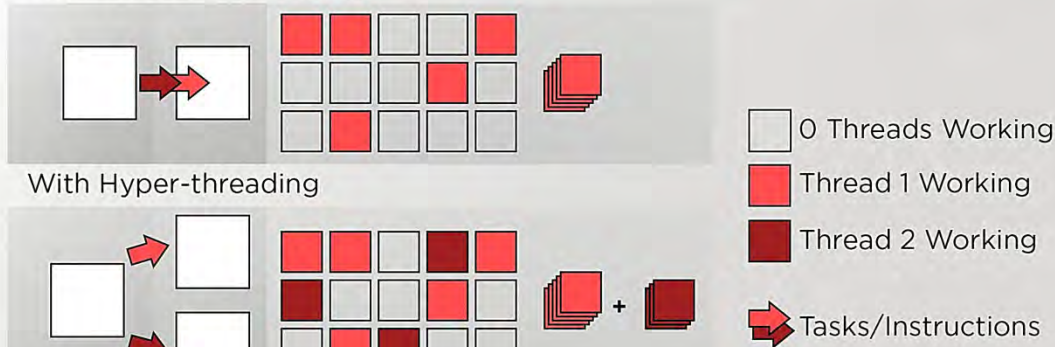
La idea básica del hyperthreading es poder procesar varios threads simultáneamente con un solo microprocesador.

Mientras que antes solo se podía gestionar un thread por procesador, el hyperthreading de Intel permite dividir un procesador en dos núcleos virtuales lógicos que procesan hyperthreads simultáneamente.

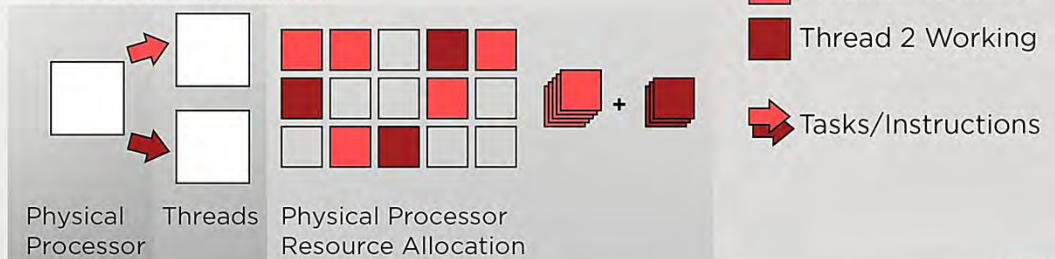
Funcionamiento del Hyperthreading

How does Hyper-threading/SMT work?

Without Hyper-threading



With Hyper-threading



91
Alfredo Abad

CGDIRECTOR.COM



Definición de hyperthreading

• Definición

- Hyperthreading es la tecnología inventada por Intel que permite que un microprocesador físico se comporte como dos núcleos virtuales lógicos.
 - Así, un procesador puede procesar más de una tarea o más de un thread simultáneamente.
 - El proceso hyperthread aumenta el rendimiento de la CPU y garantiza una mejor utilización del ordenador.

• ¿Cómo funciona la tecnología hyperthreading?

- Da a un único núcleo de procesador la capacidad de comportarse como dos núcleos físicos y de procesar más threads, es decir, más colas de instrucciones, en paralelo y sin que se produzca un ralentí.
- En ese momento, cuando se activa el hyperthreading, se gestionan y procesan dos contextos de ejecución por núcleo de CPU.
 - Así, un núcleo se divide en dos núcleos virtuales, lógicos, que comparten la potencia de cálculo del procesador.

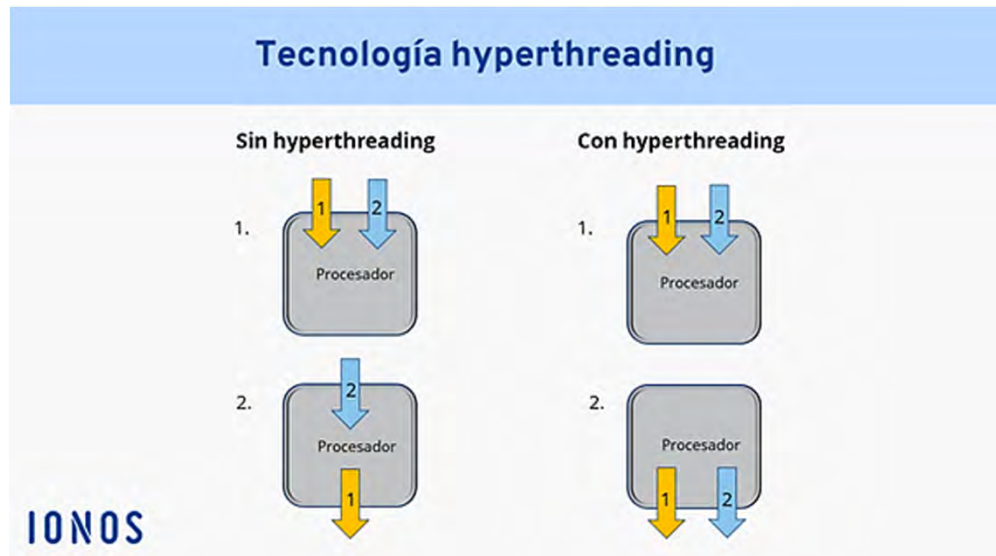
• El hyperthreading siempre se aplica por núcleo físico.

- Así, si hay un procesador de diez núcleos con hyperthreading activado, diez núcleos físicos se comportan como 20 virtuales y procesan el resto de threads.

92
Alfredo Abad



Comparativa con y sin hyperthreading



93
Alfredo Abad



¿Qué ventajas tiene el hyperthreading?

- Probablemente, la mayor ventaja del hyperthreading es que implementar la tecnología en los microprocesadores es más barato que tener dos microprocesadores físicos.
 - Sin embargo, como la mayoría de los ordenadores actuales ya tienen procesadores multinúcleo, esta ventaja solo puede aprovecharse si las CPU con hyperthreading tienen el mismo número de procesadores físicos que las máquinas que no admiten hyperthreading.
- La ventaja real del hyperthreading es la utilización eficiente de los recursos.
 - Que existan dos núcleos virtuales en un núcleo físico no significa que todas las tareas se ejecuten al doble de velocidad.
- Por otra parte, la carga computacional de varios procesos puede distribuirse no solo secuencialmente, sino simultáneamente entre los núcleos virtuales.
 - De este modo, se evitan los tiempos muertos innecesarios y los procesos se ejecutan sin lagunas.
 - De esta forma, los threads no tienen que esperar hasta que un thread de cálculo intensivo haya sido procesado, sino que se ejecutan sobre el segundo núcleo.

94
Alfredo Abad



Diferencia entre multithreading y hyperthreading

- El multithreading y el hyperthreading son a primera vista muy similares: ambos se encargan de distribuir y procesar eficientemente los threads en los núcleos de la CPU.
 - Sin embargo, el hyperthreading es una subcategoría del multithreading, y también se le llama multithreading simultáneo (SMT). Para entender el multithreading, es importante saber que los threads son colas de instrucciones que se procesan de forma diferente según el hardware y el software.
- Con el multithreading, varias colas de instrucciones se gestionan simultáneamente.
 - Mientras que los métodos multithreading, como el Switch-on-Event-Multithreading y el Time-Slice-Multithreading son pseudo-simultáneos, ya que los threads no se ejecutan simultáneamente, el multithreading simultáneo, es decir, el hyperthreading, representa el verdadero proceso simultáneo.
- Además, el hyperthreading es una tecnología SMT compatible con hardware, mientras que el multithreading puede ser compatible exclusivamente con programas y software.

95
Alfredo Abad



Noticia:

Descubren a un conductor de contrabando con 256 CPUs pegadas su cuerpo en la aduana de Hong Kong

<https://blog.elhacker.net/2021/07/descubren-un-conductor-contrabando-256-cpu-pegadas-a-su-cuerpo.html>



96
Alfredo Abad



La memoria caché de distintos niveles

La memoria caché es una pequeña memoria de alta velocidad ubicada dentro de la CPU, aunque en el pasado se ha situado también fuera de ella.

Su función principal es almacenar datos e instrucciones que se utilizan con frecuencia, permitiéndoles a los núcleos de la CPU acceder a ellos de forma rápida y eficiente, sin tener que recurrir a los datos e instrucciones almacenados en memorias más lentas como la RAM o el almacenamiento secundario, E/S, etc.

De esta forma, cuando sea posible, se reduce la latencia de acceso y aumenta el rendimiento.

97
Alfredo Abad



Modo de trabajo de la memoria caché

- La memoria caché funciona en base al principio de localidad de referencia, que establece que los programas suelen acceder repetidamente a los mismos datos e instrucciones.
 - La CPU monitorea estos accesos y almacena en la caché los datos e instrucciones más utilizados.
 - De esta manera, cuando el programa necesita acceder a esos datos o instrucciones nuevamente, la CPU puede obtenerlos de la caché mucho más rápido que de la memoria principal.
- La forma de trabajar es la siguiente:
 1. La CPU busca el dato o instrucción en la L1, que es el nivel de memoria caché más rápida, en la que se accede en pocos ciclos de reloj. Si se encuentra, se produce un acierto o hit, y se utiliza el dato o instrucción recuperada.
 2. En caso de que no se encuentre, se produce un fallo de caché.
 - En ese momento, la CPU buscará en el siguiente nivel, en la L2. Ésta memoria es algo más amplia, por lo que las posibilidades de acierto son superiores, pero también es un poco más lenta que la L1, y necesitará algunos ciclos de reloj más. En caso de encontrar lo que se busca, se recupera y se usa.
 3. Pero si se produce un fallo de caché, entonces la CPU pasará a buscar en el siguiente nivel, y así sucesivamente... Esto dependerá de cuál sea el LLC (Last Level Cache), es decir, el último nivel, ya que podemos encontrarnos diseños con solo L1, otros con L1 y L2, los actuales suelen tener L1, L2 y L3, también hay algunos casos con L4, etc.
- La memoria caché se caracteriza por su alta velocidad de acceso, que es superior a la de la memoria principal. Y esta velocidad se debe al tipo de celda de memoria que emplea, ya que es de tipo SRAM.
 - Las celdas de memoria SRAM (Static Random Access Memory), estas celdas no necesitan refrescarse, y están diseñadas exclusivamente usando transistores, lo que les da sus ventajas de latencia baja.
 - No obstante, esta memoria es muy cara, por ello se reserva solo a memorias de pequeños tamaños, de unos cuantos KB o MB.

98
Alfredo Abad



Comparativa memoria RAM y caché

Memoria	Tiempo de acceso promedio	Ciclos de CPU promedio
Registro	0 nanosegundos	0 ciclos
Caché L1	5 nanosegundos	1 ciclo
Caché L2	10 nanosegundos	2 ciclos
Caché L3	40 nanosegundos	8 ciclos
RAM	100 nanosegundos	20 ciclos
SSD	0.1 milisegundos	200.000 ciclos
HDD	10 milisegundos	20.000.000 ciclos

99

Alfredo Abad



¿Qué es un ASIC?

Los **chips ASIC** son circuitos integrados diseñados para realizar una tarea específica con máxima eficiencia.

A diferencia de los procesadores de propósito general, como las CPU o GPU, los ASIC están optimizados para una función concreta, lo que los hace fundamentales en sectores como la minería de criptomonedas, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones.

100

Alfredo Abad

El chip ASIC (Application-Specific Integrated Circuit)

- Un chip ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) es un tipo de circuito integrado diseñado específicamente para realizar una tarea o función particular de de la manera más eficiente.
 - A diferencia de los chips genericos como las CPU o las GPU, que están diseñados para realizar múltiples tareas, pero que quizás si se comparan con un ASIC en una tarea específica, no la harán de forma más eficiente y rápida, puesto que se diseña para adaptarse a muchas otras tareas.
 - No obstante, en el caso del ASIC, solo se podría usar para eso para lo que está hecho, mientras que los chips como la CPU, GPU, etc., se pueden programar para otras muchas tareas...
- Algunos ASICs comerciales conocidos pueden ser, por ejemplo, el Antminer de Bitmain, la TPU de Google, MicroBT Whatsminer, el chip de Intel SGX, el procesador de audio de Cirrus Logic, algunos chips de redes de Broadcom, etc.
 - Todo lo que hacen estos chips se pueden llevar a cabo por una CPU/GPU con la correcta programación, pero, como he dicho, no tan eficientemente.

101
Alfredo Abad



Aplicaciones de los chips ASIC

- Los chips ASIC tienen una gran **variedad de aplicaciones** debido a su alta eficiencia y rendimiento especializado en tareas concretas.
- Por ejemplo, podemos ver ASICs, en vez de CPUs o GPUs, en aplicaciones como:
 - **Minado de criptomonedas:** uno de los usos más conocidos de los ASIC es en el minado de criptomonedas, como Bitcoin.
 - Los chips ASIC diseñados para minería son mucho más rápidos y eficientes que las CPU o GPU en el proceso de verificación y validación de transacciones, lo que los hace ideales para este propósito.
 - Mientras la CPU y GPU pueden minar, un ASIC se optimiza para realizar las operaciones de cálculo necesarias para los hash de criptomonedas, con menores consumos energéticos y mayor rapidez.
 - **Redes y telecomunicaciones:** se usan en dispositivos de redes, como routers, switches, y módems, para optimizar el procesamiento de datos a alta velocidad y reducir el consumo de energía.
 - **Electrónica de consumo:** muchos dispositivos de audio y video, como televisores inteligentes, reproductores de medios y cámaras de seguridad, utilizan ASICs diseñados específicamente para procesar video, realizar decodificación y codificación de medios, o gestionar la transmisión de datos.
 - **Automoción:** se utilizan para tareas como el procesamiento de señales en sistemas de sensores para vehículos autónomos o el control de sistemas eléctricos en vehículos eléctricos.
 - **Seguridad y cifrado:** pueden utilizarse para realizar operaciones criptográficas de manera eficiente, como en la protección de datos y la autenticación de comunicaciones.

102
Alfredo Abad



Ventajas de los ASIC

- Como ya he comentado anteriormente, **las ventajas de un ASIC** frente a otros procesadores genéricos son:
 - **Eficiencia:** están diseñados específicamente para realizar una tarea, lo que los hace mucho más eficientes que los chips de propósito general.
 - Es decir, al estar optimizados, necesitarán menos energía.
 - **Rendimiento:** dado que están optimizados para una función específica, pueden realizar las tareas mucho más rápido que otros tipos de chips genéricos.
 - **Tamaño compacto:** al ser específicos para una tarea concreta, pueden eliminar de su diseño otros elementos auxiliares y solo centrarse en ocupar el área de silicio necesaria

103
Alfredo Abad



Desventajas de los ASIC

- No todo son ventajas en un ASIC, también hay **desventajas** como:
 - **Falta de flexibilidad:** como están diseñados para realizar una tarea específica, por lo que no pueden ser reutilizados para otros fines.
 - Una vez que un ASIC ha sido fabricado, no puede ser reprogramado para realizar otras funciones, lo que lo hace menos versátil en comparación con otros tipos de chips, como los procesadores o las FPGA.
 - **Costes:** el diseño y la fabricación de un chip ASIC son costosos. La creación de un ASIC generalmente requiere una gran inversión en tiempo, esfuerzo y dinero.
 - Y al no poderse usar para uso general, tendrá menos posibilidades de mercado. No obstante, puede ahorrar energía y tiempo para sus usuarios.

104
Alfredo Abad



Chip SoC de Apple

- Un **SoC (System on a Chip)** de Apple es un chip que integra múltiples componentes esenciales de una computadora en un solo circuito integrado.
 - En el caso de Apple, sus SoC son diseñados internamente y utilizados en dispositivos como iPhone, iPad, Apple Watch y Macs.
- ¿Qué incluye un SoC de Apple? Un SoC de Apple típicamente contiene:
 - CPU (procesador central):** Ejecuta la mayoría de las tareas generales del sistema.
 - GPU (procesador gráfico):** Encargado del procesamiento de gráficos, juegos y visualización.
 - Neural Engine:** Unidad especializada para tareas de inteligencia artificial y aprendizaje automático.
 - Controladores de memoria y almacenamiento:** Gestionan cómo el dispositivo accede a la memoria RAM y al almacenamiento.
 - Procesadores de imagen (ISP):** Mejoran el procesamiento de las fotos y videos tomados con la cámara.
 - Motores de seguridad (Secure Enclave):** Manejan datos sensibles como Face ID, Touch ID y encriptación.
 - Módems y conectividad (en algunos casos):** Para redes celulares, Wi-Fi y Bluetooth.
- Ejemplos de SoC de Apple:
 - A17 Pro:** Utilizado en iPhone 15 Pro y Pro Max.
 - M2, M3:** Serie de SoC para Macs y algunos iPads, combinando alto rendimiento con eficiencia energética.
 - S9:** Chip usado en el Apple Watch Series 9.

105

Alfredo Abad

PROCESADOR	M4 MAX	M4 PRO	M4	M3
FOTOLITOGRAFÍA	3 nm (segunda generación)	3 nm (segunda generación)	3 nm (segunda generación)	3 nm
NÚMERO DE TRANSISTORES	Más de 28.000 millones	Más de 28.000 millones	28.000 millones	25.000 millones
FABRICANTE	TSMC	TSMC	TSMC	TSMC
NÚMERO DE NÚCLEOS DE CPU	Hasta 16	Hasta 14	Hasta 10	8
NÚCLEOS DE ALTO RENDIMIENTO (AR)	12	10	4	4
NÚCLEOS DE ALTA EFICIENCIA (AE)	4	4	6	4
NÚMERO DE NÚCLEOS GRÁFICOS	40	20	10	10
NÚCLEOS NEURAL ENGINE (NE)	16	16	16	16
MAPA MÁXIMO DE MEMORIA UNIFICADA	128 GB	64 GB	24 GB	24 GB
TECNOLOGÍA DE MEMORIA PRINCIPAL	LPDDR5-6400	LPDDR5-6400	LPDDR5-6400	LPDDR5-6400
ANCHO DE BANDA DE MEMORIA UNIFICADA	546 GB/s	273 GB/s	120 GB/s	100 GB/s
CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN DE VÍDEO	H.264 acelerado por hardware, HEVC, H.265, ProRes, ProRes RAW y AV1	H.264 acelerado por hardware, HEVC, H.265, ProRes, ProRes RAW y AV1	H.264 acelerado por hardware, HEVC, H.265, ProRes, ProRes RAW y AV1	H.264 acelerado por hardware, HEVC, H.265, ProRes, ProRes RAW y AV1
CONECTIVIDAD	3 x Thunderbolt 5	3 x Thunderbolt 5	2 x Thunderbolt 3/USB 4	2 x Thunderbolt 3/USB 4

¿Qué son los FLOPS y para qué se utilizan?

- Las siglas FLOPS provienen del término “Floating Point Operations per Second” (esto es, operaciones de punto flotante por segundo) y mide cuántas operaciones de punto flotante puede realizar un ordenador por segundo.
 - La aritmética de punto flotante es esencial en cálculos científicos, simulaciones, inteligencia artificial y otras aplicaciones que requieren grandes cantidades de poder computacional.
 - A diferencia de las operaciones con números enteros, los números de punto flotante permiten representar y calcular decimales con gran precisión.
- El rendimiento de un ordenador en FLOPS se mide mediante pruebas de referencia o benchmarks específicas, que evalúan cuántas operaciones de punto flotante se pueden ejecutar por segundo.
 - Se utilizan programas como LINPACK o HPCG, que realizan cálculos matemáticos complejos y miden la velocidad de procesamiento bajo condiciones realistas.
 - El rendimiento real puede variar según el hardware, la optimización del software y el tipo de cálculos.
- ¿Cuántos FLOPS equivalen a un GFLOPS?
 - La conversión de un GigaFLOPS en FLOPS se basa en el sistema decimal y sigue la regla de las potencias de diez. Un GFLOPS equivale exactamente a 109 FLOPS, lo que significa que un procesador con un rendimiento de 1 GFLOPS es capaz de realizar mil millones (1.000.000.000) de operaciones de punto flotante por segundo.

107

Alfredo Abad

Tipos de chips para IA

- CPU** → Generalistas, versátiles, pero limitadas para cálculos masivos en paralelo.
- GPU** → Diseñadas originalmente para gráficos, hoy son las reinas del deep learning. Capaces de realizar millones de operaciones simultáneas.
- TPU** → Procesadores creados por Google, optimizados para multiplicaciones de matrices, el núcleo de las redes neuronales.
- ASIC** → Chips hechos a medida para IA, extremadamente eficientes, pero menos flexibles.
- Chips neuromórficos** → Inspirados en el cerebro humano, aún en fase experimental, pero prometen un salto radical en eficiencia energética.

Los chips que hacen posible la Inteligencia Artificial

CPU	GPU	TPU	ASICs	Chips
Generalistas y versátiles, limitadas para calculos masivos en paralelo	Reinas del <i>deep learning</i> capaces de millones de operaciones simultáneas	Optimizadas para redes neuronales, eficientes en multiplicaciones de matrices	Hechos a medida para IA. extremadamente eficientes	neuromórficos Inspirados en el cerebro humano, aún en fase experimental

108

Alfredo Abad

Múltiplos del FLOP

Unidad	Valor en FLOPS	Conversión a GFLOPS
KiloFLOPS	10 ³ FLOPS (1000)	10 ⁻⁶ GFLOPS
MegaFLOPS	10 ⁶ FLOPS (1 millón)	10 ⁻³ GFLOPS
GigaFLOPS	10 ⁹ FLOPS (1000 millones)	1 GFLOPS
TeraFLOPS	10 ¹² FLOPS (1 billón)	10 ³ GFLOPS
PetaFLOPS	10 ¹⁵ FLOPS (1000 billones)	10 ⁶ GFLOPS
ExaFLOPS	10 ¹⁸ FLOPS (1 trillón)	10 ⁹ GFLOPS

109

Alfredo Abad

Ley de Moore

<https://unpocodecienciaporfavor.com/2025/08/29/la-ley-de-moore-la-curva-que-cambio-el-mundo/>

LA LEY DE MOORE

Gordon Moore's redición

El número de transistores en un chip se duplicaría cada dos años...

¿Qué sigue después?

+2.300 transistores

+3 millones

+291 millones

+134.000 millones

intel 4004

intel 1993

Apple M2 ULTRA 2023

CFET

Nuevos materiales

110

Alfredo Abad

El nacimiento del transistor: el “big bang” de la microelectrónica

<https://unpocodecienciaporfavor.com/2025/09/02/el-nacimiento-del-transistor-el-big-bang-de-la-microelectronica/>

111

Alfredo Abad

El nacimiento del transistor (1947)

The diagram shows a timeline of electronic components. At the top, it lists 'Antes del transistor' (vacuum tube), '1947' (transistor), and '1950' (photo of inventors). Below, a horizontal timeline with an arrow points right, with markers for 'Años 40' (vacuum tubes), '1950' (silicon transistors), '1960' (integrated circuits), and '1970-hoy' (modern smartphone).

Periodo	Componente	Año
Antes del transistor	Vacuum tube	Antes de 1947
1947	Transistor	1947
1950	Transistores de silicio	1950
1960	Circuitos integrados	1960
1970-hoy	Dispositivos modernos	1970-hoy

112

Alfredo Abad

De 50 mm a 300 mm: cómo el tamaño de las obleas redujo costes y alimentó la Ley de Moore

<https://unpocodecienciaporfavor.com/2025/09/02/de-50-mm-a-300-mm-como-el-tamano-de-las-obleas-redujo-costes-y-alimento-la-ley-de-moore/>

112

Alfredo Abad

La carrera por el diámetro de las obleas

The diagram shows a timeline of wafer diameters from 50 mm to 300 mm. Below the timeline, a large arrow points right, labeled 'Coste ↓ 30-40%', indicating a significant cost reduction over time. The number of chips per wafer increases from approximately 50 in 1960 to approximately 1,200 in the 1980s and 90s. The final data point shows that 89% of advanced chips are now manufactured on 300 mm wafers.

Diámetro (mm)	Diámetro (pulgadas)	Periodo	Chips por oblea	Coste
50 mm	2"	1960	≈50	Alto
100 mm	4"	1970	≈200	Reducción
100 mm	6"	1980s	≈600	Reducción
150 mm	6"	180 y 90s	≈1.200	Reducción
300 mm	12"	2000 a n+	89% de los chips avanzados se fabrican en 300 mm	Reducción

Hoy: el 95% de los chips avanzados se fabrican en 300 mm

112

Alfredo Abad

¿Qué es un procesador cuántico y cómo funciona?

Hemos llegado a un punto en que la miniaturización de los circuitos integrados está llegando casi al límite físico.

Intel dice que será 5 nm, más allá de eso no existirá [Ley de Moore](#) que valga.

Pero otra figura cobra fuerza, y es el **procesador cuántico**.

113
Alfredo Abad



¿Por qué necesitamos un procesador cuántico?



- Los procesadores actuales están basados en transistores.
 - Mediante una combinación de transistores se construyen puertas lógicas que permiten procesar las señales eléctricas que fluyen por ellas.
 - Si unimos una serie de puertas lógicas obtendremos un procesador.
- El problema está entonces en su unidad básica, los transistores.
 - Si miniaturizamos estos, podremos colocar más en un mismo lugar proporcionando más potencia de procesamiento.
 - Pero claro, existe un límite físico en todo esto, cuando alcanzamos transistores tan pequeños que son del orden de nanómetros, nos encontramos con problemas para que los electrones que circulan en su interior lo hagan correctamente.
 - Existe la posibilidad de que estos se salgan de su cauce, choquen con otros elementos dentro del transistor y produzcan fallos en cadena.
- Y este es precisamente el problema, que actualmente ya estamos alcanzando el límite de seguridad y estabilidad para fabricar procesadores mediante transistores clásicos.

114
Alfredo Abad



Computación cuántica

- Lo primero que tenemos que saber es en qué consiste la computación cuántica, y no es nada sencillo de explicar.
 - Este concepto se aleja de lo que hoy en día conocemos como la computación clásica, la que utiliza bits, o estados binarios de "0" (0,5 voltios) y "1" (3 voltios) de un impulso eléctrico para formar cadenas lógicas de información computable.
- La computación cuántica por su parte utiliza el término de **qubit** o **cúbit** para referirse a la información procesable.
 - Un qubit no solamente contienen dos estados como el 0 y el 1 sino que además es capaz de contener simultáneamente 0 y 1 o 1 y 0, es decir puede tener estos dos estados al mismo tiempo.
 - Esto implica que no tenemos un elemento que toma valores discretos 1 o 0, sino que, al poder contener ambos estados, este tiene una naturaleza continua y dentro de esta, determinados estados que serán más y menos estables.
- **A mayor cantidad de qubits más información se podrá procesar**
- Precisamente en la capacidad de tener más de dos estados y de tener varios de estos al mismo tiempo, radica su poder.
 - Podríamos ser capaces de hacer más cálculos simultáneos y en un menor tiempo.
 - A mayor cantidad de qubits más información se podrá procesar, en este sentido se asemeja a las CPU tradicionales.

115
Alfredo Abad



¿Cómo funciona un ordenador cuántico? (I)

- El funcionamiento se basa en las leyes cuánticas que rigen las partículas que forma el procesador cuántico.
 - Todas las partículas tienen electrones además de protones y neutrones.
 - Si cogemos un microscopio y alcanzamos a ver un flujo de partículas de electrones, podríamos ver que presentan un comportamiento parecido al de las ondas.
 - Lo que caracteriza a una onda es que es un transporte de energía sin que exista transporte de materia, por ejemplo, el sonido, son vibraciones que no podemos ver, pero sabemos que viajan por el aire hasta llegar a nuestro oído.
- Pues los electrones son partículas que son capaces de comportarse o bien como una partícula o bien como una onda y esto es lo que provoca que existan superposición de estados y se puedan dar 0 y 1 al mismo tiempo.
 - Es como si se proyectaran las sombras de un objeto, en un ángulo encontramos una forma y en otro otra distinta.
 - La conjunción de las dos, forman la forma del objeto físico.



116
Alfredo Abad



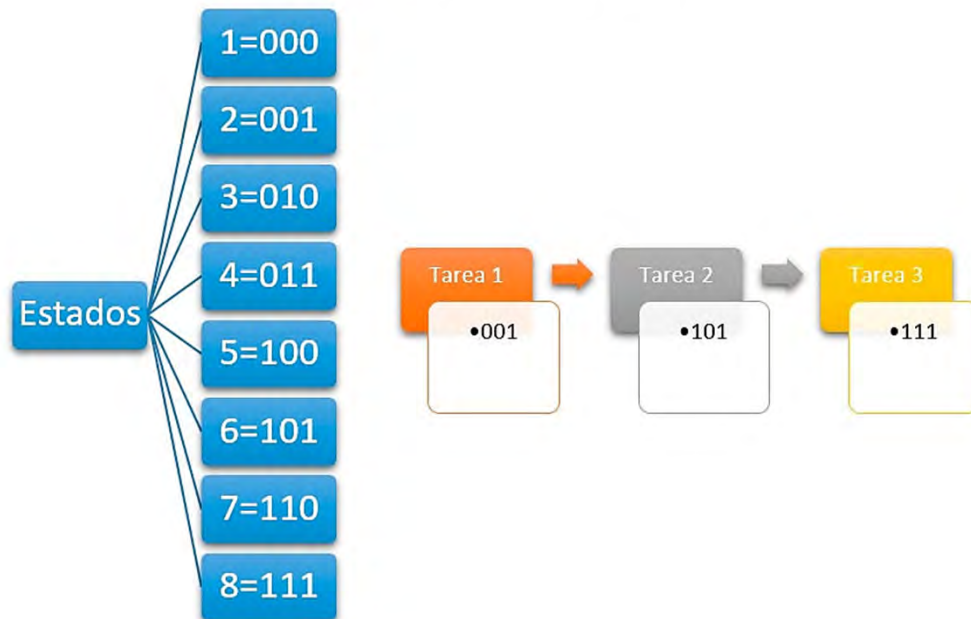
¿Cómo funciona un ordenador cuántico? (II)

- Entonces, en lugar de dos valores 1 o 0 que conocemos como bits, que se basan en voltajes eléctricos, este procesador es capaz de trabajar con más estados llamados cuantos.
 - Un cuanto, además de medir el mínimo valor que puede tomar una magnitud (por ejemplo 1 voltio), también es capaz de medir la mínima variación posible que puede experimentar este parámetro al pasar de un estado a otro (por ejemplo, poder diferenciar la forma de un objeto mediante dos sombras simultáneas).
- Para que nos quede claro, podemos tener 0, 1 y 0 y 1 al mismo tiempo, es decir bits superpuestos unos encima de otros.
 - Cuantos más qubits, más bits podremos tener unos encima de otros y entonces más valores podremos tener simultáneamente.
 - De esta forma en un procesador de 3 bits, tendremos que hacer tareas que tengan uno de estos 8 valores, pero no más de uno a la vez.
 - En cambio, para un procesador de 3 qubits tendremos una partícula que puede tomar ocho estados a la vez y entonces podremos hacer tareas con ocho operaciones de forma simultanea.

117
Alfredo Abad

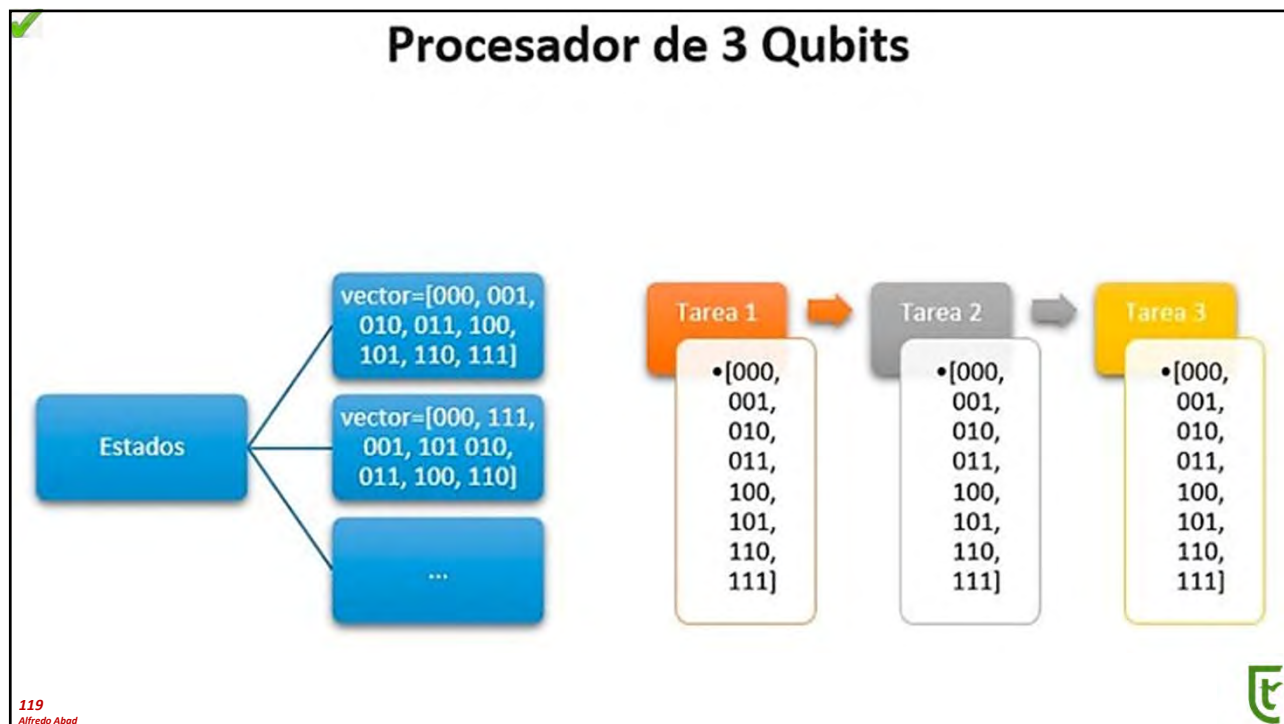


Procesador de 3 Bits



118
Alfredo Abad





¿Cómo funciona un ordenador cuántico? (y III)

- Para que nos hagamos una idea, la unidad de procesador más potente jamás creada actualmente cuenta con una capacidad de 10 Teraflops o lo que es lo mismo 10 billones de operaciones en coma flotante por segundo.
 - Un procesador de 30 qubits sería capaz de hacer esta misma cantidad de operaciones.
- IBM ya tienen un procesador cuántico de 50 bits y aún estamos en la fase experimental de esta tecnología.
 - Imaginémonos hasta donde podemos llegar.
- Como se puede ver, el rendimiento es muy superior que en un procesador normal.
- Según aumentan los qubits de un procesador cuántico las operaciones que puede realizar se multiplican de forma exponencial.

120
Alfredo Abad

¿Cómo se puede crear un procesador cuántico?

- Para conseguir estos estados no podemos utilizar transistores basados en impulsos eléctricos que al final serán o un 1 o un 0.
 - Para ello tendremos que mirar más lejos, concretamente en leyes de la física cuántica.
 - Tendremos que conseguir que estos qubit formados físicamente por partículas y moléculas sean capaces de hacer algo parecido a lo que hacen los transistores, es decir, conseguir establecer unas relaciones entre ellas de forma controlada para que nos ofrezcan la información que queremos.
- Esto es lo verdaderamente complicado y la asignatura a superar de la computación cuántica.
 - Para “cuantizar” las propiedades de las moléculas que forman el procesador tenemos que llevar estas a temperatura cercanas al cero absoluto (-273,15 grados centígrados).
 - Para que la máquina sepa diferenciar un estado de otro, necesitamos conseguir que estos sean distintos por ejemplo una corriente de 1 V y de 2 V, si colocamos un voltaje de 1,5 V la máquina no sabrá que es uno u otro. Y esto es lo que se debe conseguir.

121
Alfredo Abad



Inconvenientes de la computación cuántica

- El inconveniente principal que se antoja en esta tecnología es precisamente el de controlar estos distintos estados por los que puede pasarla materia.
 - Al contar con estados simultáneos es muy difícil realizar cálculos estables mediante algoritmos cuánticos.
 - A esto se le denomina descoherencia cuántica, aunque no entraremos en jardines innecesarios. Lo que debemos entender es que entre más qubits tendremos más estados, y a mayor número de estados más velocidad tendremos, pero también más difícil de controlar será los errores en los cambios de la materia que se produzcan.
- Es más, las normas que rigen estos estados cuánticos de los átomos y las partículas dicen que no podremos observar el proceso de computación mientras este se produce, ya que, si interferimos en él, los estados superpuestos se destruirían por completo.
- Os estados cuánticos son tremendamente frágiles y los ordenadores deben estar completamente aislados al vacío y a temperaturas cercanas al cero absoluto para conseguir una tasa de error del orden del 0,1%.
 - O los fabricantes de refrigeración líquida se ponen las pilas o nos quedamos sin ordenador cuántico para navidades.
 - Debido a todo esto, lo existirán al menos a medio plazo ordenador cuánticos para usuarios, quizás sí que puedan existir unos cuantos de estos repartidos por el mundo en las condiciones requeridas y podamos acceder a ellos mediante internet.

122
Alfredo Abad



Usos del ordenador cuántico

- Con su poder de procesamiento estos procesadores cuánticos estarán destinados principalmente al cálculo científico y a resolver problemas hasta la fecha irresolubles.
 - La primera de las áreas de aplicación posiblemente sea la química, precisamente por ser el procesador cuántico un elemento basado en la química de partículas.
 - Gracias a este se podría estudiar los estados cuánticos de la materia, a día de hoy imposibles de resolver por ordenadores convencionales.
- Después de esto podría tener aplicaciones para el estudio de genoma humano, la investigación de enfermedades etc.
 - Las posibilidades son enormes y las pretensiones reales, por lo que solo nos queda esperar.

123
Alfredo Abad



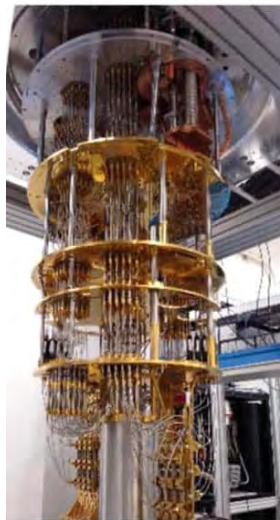
Esta es la nueva computadora cuántica de Google, 241 millones de veces más poderosa y que podrá lograr en minutos, lo que a otras supercomputadoras le toma 47 años.

(año 2025)

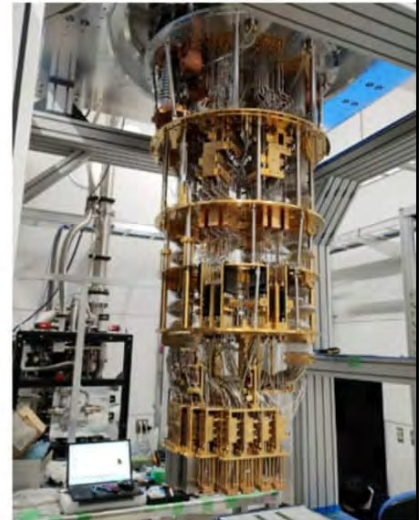
Japón logra crear el ordenador cuántico superconductor más grande del mundo con 256 qubits:

<https://elchapuzasinformatico.com/2025/06/japon-ordenador-cuantico-mas-grande-mundo/>

124
Alfredo Abad



64-qubit machine



256-qubit machine





Quantum Computing: los superordenadores del futuro

<https://www.ionos.es/digitalguide/hosting/cuestiones-tecnicas/quantum-computing/>

125
Alfredo Abad



Ordenadores cuánticos: el qubit reemplaza al bit

<https://blog.elhacker.net/2025/04/ordenadores-cuanticos-el-qubit.html>

126
Alfredo Abad





Los procesadores fotónicos, infinitamente más rápidos, están cerca de comercializarse

<https://blog.elhacker.net/2025/04/procesadores-fotonicos-mas-rapidos-consumen-calientan-menos.html>

127
Alfredo Abad



Las 10 máquinas más poderosas del TOP500 de supercomputadoras

<https://blog.elhacker.net/2025/06/top-10-maquinas-mas-poderosas-del-mundo.html>

128
Alfredo Abad

